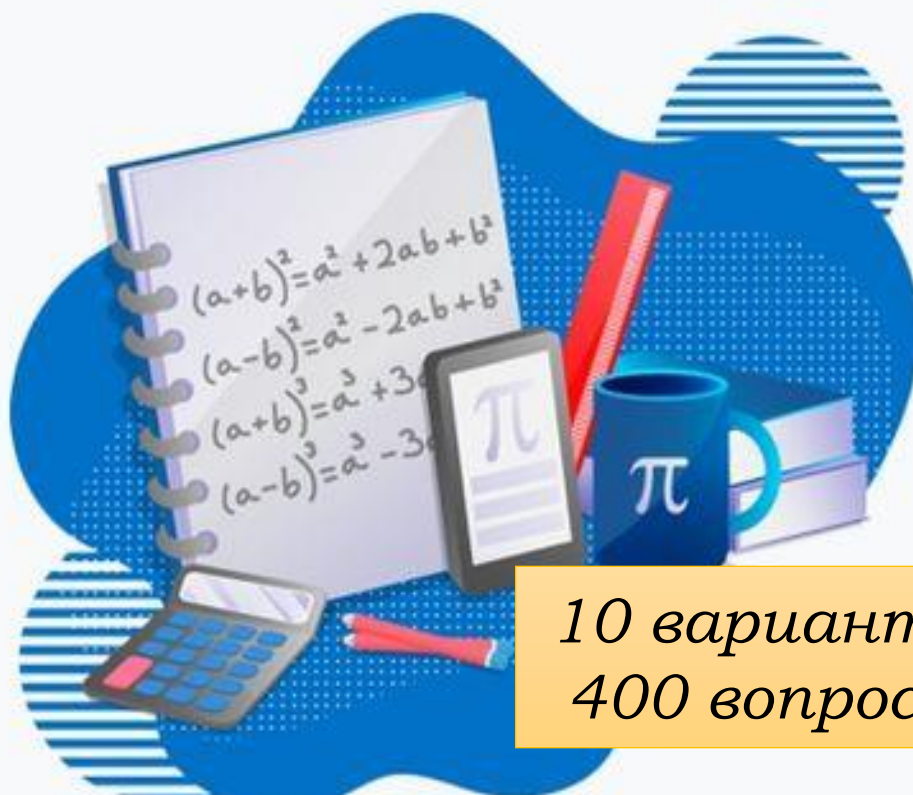


МАТЕМАТИКА

СБОРНИК ТЕСТОВ

*(в помощь поступающим в
НИИ, БИЛ, РФМШ)*



*10 вариантов
400 вопросов*

- 2024 -

1-вариант

1. Вычислите:

$$2 - 3\frac{1}{7} \cdot \left(2 - 1\frac{9}{11}\right) : \frac{8}{21}$$

- A) $\frac{3}{4}$
 B) $\frac{1}{2}$
 C) $\frac{2}{5}$
 D) $1\frac{1}{4}$

2. Упростите:

$$\frac{9a + 12b}{3a}$$

- A) $7b$
 B) $\frac{4b + 3a}{a}$
 C) $\frac{3a - 4b}{a}$
 D) $\frac{3a + 12b}{a}$

3. Одна бригада может закончить ремонт дороги длиной 900 км за 30 дней, а другая эту же работу выполнит за 45 дней. За сколько времени завершат эту работу обе бригады, если будут работать одновременно с двух сторон дороги и с той же производительностью?

- A) 50
 B) 18
 C) 24
 D) 16

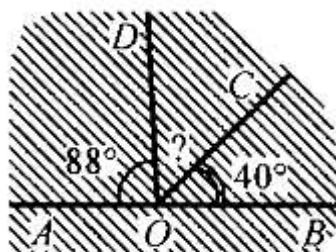
4. Найдите число, 150% которого равны 60.

- A) 90
 B) 2,5

C) 24

D) 40

5.



Найдите величину угла, у которого стоит знак вопроса?

- A) 50°
 B) 51°
 C) 52°
 D) 53°

6. В таблице дана зависимость массы крахмала (m), содержащегося в картофеле, от массы картофеля (M). Заполните таблицу.

Картофель, M (кг)	5	3,5		0,5
Крахмал, m (кг)	0,9		0,36	

- A) $m_2 = 0,63; M_3 = 2; m_4 = 0,09;$
 B) $m_2 = 0,6; M_3 = 2,5; m_4 = 0,9;$
 C) $m_2 = 0,63; M_3 = 1,5; m_4 = 0,1;$
 D) $m_2 = 0,7; M_3 = 1,8; m_4 = 0,45;$

7. Решите уравнение и в ответе укажите его удвоенное значение:

$$x : 20 = 2 : 5$$

- A) 8
 B) 4
 C) 16
 D) 5

8. Имеются деньги на покупку 30 карандашей. Сколько тетрадей можно купить на те же деньги, если тетрадь дешевле карандаша в 2 раза?

- A) 60
B) 30
C) 15
D) 45
9. Длина отрезка на карте 3 см. Найти длину соответствующего отрезка на местности, если масштаб карты 1 : 1 000 000.
A) 3 км
B) 30 км
C) 300 км
D) 0,3 км
10. Во сколько раз увеличится площадь круга, если его радиус увеличить в три раза?
A) 6
B) 3
C) 9
D) 27
11. При каком значении x дробь $\frac{4x^2}{x-3}$ не имеет смысла?
A) 4
B) 0
C) 3
D) Недостаточно данных
12. К 80 г 15 %-го раствора соли добавили 20 г воды. Определите концентрацию получившегося раствора.
A) 10%
B) 12%
C) 20%
D) 25%
13. От пристани отошел плот со скоростью 3 км/ч. Через 4 ч от той же пристани в том же направлении проследовала лодка со скоростью 6 км/ч. Через сколько часов лодка догонит плот?
A) 2 часа
B) 1 час
C) 4 часа
D) 1,5 часа
14. Сократите дробь:
$$\frac{16x^2}{5y} \cdot \frac{5^2y}{2^3x} \div \frac{1}{2}x$$

A) 20
B) 2
C) 320
D) 160
15. Найдите $\frac{3}{5}$ от $1\frac{1}{9}$
A) $\frac{2}{3}$
B) $\frac{3}{2}$
C) $\frac{27}{50}$
D) $\frac{50}{27}$
16. Отношение двух чисел равно 2. Предыдущий член отношения равен 8. Найдите последующий член отношения.
A) 16
B) 4
C) 6
D) 10

17. Периметр квадрата больше 20 см, но меньше 28 см. Если известно, что длина квадрата целое число, то чему она может равняться?

A) 5
B) 6
C) 7
D) 8

18. Решите уравнение:

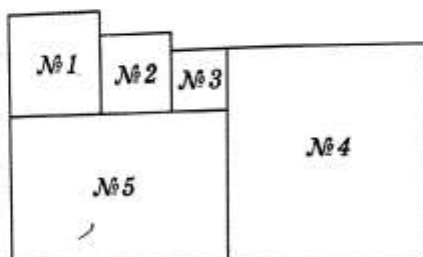
$$2|x - 5| - 3 = 9$$

A) 11; -11
B) -1; 1
C) -1; 11
D) -11; 1

19. После того как пешеход прошел 1 км и половину оставшегося пути, ему осталось пройти еще треть всего пути и 1 км. Чему равен весь путь?

A) 9 км
B) 12 км
C) 18 км
D) 13 км

20. На рисунке даны квадраты №1, №2, №3 и №4, и прямоугольник - №5. Площадь квадрата №1 равна 25 см^2 , площадь квадрата №2 равна 16 см^2 , площадь квадрата №3 равна 9 см^2 , площадь прямоугольника №5— 84 см^2 . Найдите площадь квадрата №4.



A) 100
B) 121

C) 144
D) 81

21. Фирме нужно провести газопровод на расстояние 48 км. На одну третью часть плана используется 50 метровые трубы, а на оставшуюся - 80 метровые трубы. Сколько труб используется для того, чтобы провести газопровод?

A) 680
B) 700
C) 660
D) 720

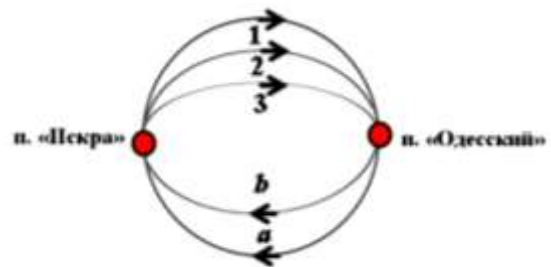
22. На стройке работали две бригады. В первой бригаде 20 рабочих, а во второй— 30. После смены объекта количество рабочих первой бригады увеличилось на 10%, а второй на—20%. На сколько процентов увеличилось общее количество рабочих?

A) 12%
B) 16%
C) 8%
D) 20%

23. Дедушке 58 лет, его сыну 32 года, внукам 11 и 7 лет. Через сколько лет возраст дедушки будет равен сумме возрастов его сына и внуков?

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6

24. В отряде 40 ребят, 30 умеют плавать, 27 умеют играть в шахматы, только 5 ребят не умеют ни того ни другого. Сколько ребят умеют плавать и играть в шахматы?
 А) 22
 В) 25
 С) 17
 D) 19
25. Двигаясь по течению реки, теплоход за 4 ч прошел 108 км. Скорость течения реки 3 км/ч. Какова скорость теплохода против течения реки?
 А) 30 км/ч
 В) 27 км/ч
 С) 23 км/ч
 D) 21 км/ч
26. Для перевозки груза использовали 14 автомобилей грузоподъемностью 4,5 т. Сколько потребуется автомобилей грузоподъемностью 7 т для перевозки этого груза?
 А) 6
 В) 8
 С) 9
 D) 12
27. В городском парке Жетысу хвойные деревья составляют 30%. В круговой диаграмме градусная мера сектора, соответствующего хвойным деревьям, равна
 А) 110° ;
 В) 108° ;
 С) 100° ;
 D) 120° .
28. Бак машины объемом 60 л заполнен на 70% бензином. При езде истратилось 40% бензина. Сколько литров бензина осталось?
 А) 25,2
 В) 16,8
 С) 10,8
 D) 24,2
29. Для приготовления ягодного компота необходима смесь из 6 частей вишни, 4 частей клубники, 3 частей смородины, 2 частей малины. Сколько кг смородины понадобится для 2,4 кг такой смеси?
 А) 0,96 кг
 В) 0,48 кг
 С) 0,16 кг
 D) 0,32 кг
30. Из посёлка «Искра» в посёлок «Одесский» можно проехать по 1-й, по 2-й или 3-й дороге. А обратно можно проехать по дороге **a** или **b** (см.рис.). Сколькими вариантами может проехать автомобиль из посёлка «Искра» в посёлок «Одесский» и обратно?

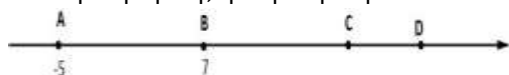


- А) 5 вариантов;
 В) 6 вариантов;
 С) 7 вариантов;
 D) 8 вариантов.

31. На одну чашу весов положили 4 яблока и 4 сливы. Для того, чтобы уравновесить весы, на другую чашу весов положили 48 конфет. Масса яблока равна массе одной сливы и 8 конфет. Масса скольких слив равна массе одного яблока?

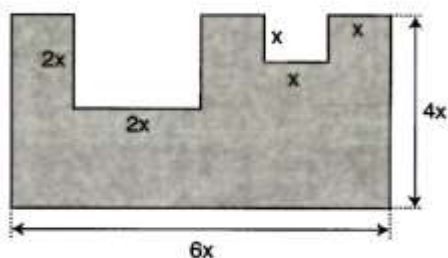
A) 4
B) 3
C) 5
D) 6

32. Точки A, B, C, D расположены на координатной прямой последовательно. Даны координаты точек A и B. Найти длину отрезка AD, если $|AB|=|BC|$; $|BC|=2|CD|$



A) 23
B) 31
C) 25
D) 30

33. Сколько x^2 составляет площадь фигуры, изображенной на рисунке?



A) 20
B) 19
C) 18
D) 24

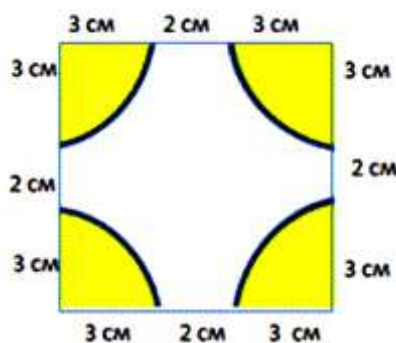
34. Куб со стороной 1 м распилили на кубы со стороной 1 см. Получившиеся кубики выложили в ряд. Чему равна длина ряда?

A) 10 м
B) 10 км
C) 100 км
D) 100 м

35. В день рождения дяди Федора почтальон Печкин хочет выяснить, сколько тому лет. Шарик говорит, что дяде Федору больше 11 лет, а кот Матроскин утверждает, что больше 10 лет. Сколько лет дяде Федору, если известно, что ровно один из них ошибся?

A) 10
B) 11
C) 12
D) Не хватает данных

36. Используя данные рисунка, вычислите площадь незакрашенной части фигуры. Принять $\pi \approx 3$



A) 27 cm^2
B) 72 cm^2
C) 64 cm^2
D) 37 cm^2

D) $\frac{2}{3}$

37. Скорость поезда 20 м/с. Длина окружности колеса его вагона равна 2,4 м. Сколько оборотов совершает колесо вагона за 3 мин?

A) 1500
B) 1200
C) 2500
D) 1440

38. При каких натуральных значениях c произведение $13c$ является простым числом?

A) $\frac{1}{13}$
B) 0
C) 1
D) $\frac{2}{13}$

39. Вкладчик положил на несъёмный депозит 1 000 000 тенге. Через 5 лет сумма на депозите составила 1 610 510 тенге, тогда ставка по депозиту $p\%$ равна

A) 10%;
B) 5%;
C) 12%;
D) 7%;

40. Найти отношение $\frac{y}{x}$ из выражения

$$\frac{15}{19} : \frac{3}{5} x = 3 \frac{1}{3} : \left(\frac{2}{3} + \frac{3}{5} \right) y$$

A) 2
B) $\frac{1}{2}$
C) 1,5

2-вариант

1. Вычислите:

$$\frac{(2,12 + 9,6 - 5,75) : 0,15}{10,92 : (2,6 \cdot 0,5) - 0,4}$$

- A) 3,785
 B) 4,975
 C) 4,865
 D) 3,545

2. Упростите выражение:

$$c - (b + c - a) + (-a + b)$$

- A) $a + b + c$
 B) $a - c$
 C) 0
 D) $a - b + c$

3. Какова длина реки, если на карте ее длина 6 см 3 мм, а масштаб карты 1: 1 000 000? Ответ дайте в километрах.

- A) 630 км
 B) 63 км
 C) 6,3 км
 D) 0,63 км

4. Санжар до обеда съел $\frac{5}{8}$ всех яблок. После обеда он съел на 4 яблока меньше чем до обеда. Сколько всего яблок у Санжара?

- A) 12
 B) 18
 C) 16
 D) 20

5. В школьной столовой питается 45 человек. На каждого полагается 15 г. масла в день. Сколько упаковок масла по 250 г. понадобится на 1 день?

- A) 2,7
 B) 3
 C) 2
 D) 4

6. Решите уравнение и в ответе укажите сумму корней:

$$10 - |x + 5| = 12$$

- A) 10
 B) -10
 C) Нет решений
 D) 5

7. Автотуристы в первый день проехали 600 км, во второй день 200 км. На весь этот путь они затратили 8 ч. Сколько часов были в пути туристы каждый день, если они ехали с одинаковой скоростью?

- A) 6 сағ, 2 сағ
 B) 3 сағ, 5 сағ
 C) 4 сағ, 4 сағ
 D) 7 сағ, 1 сағ

8. Решите уравнение и найдите четверть его корня

$$\frac{18}{5 + x} = \frac{3}{2}$$

- A) 7
 B) 3,5
 C) 28
 D) 1,75

9. Турист шел в гору со скоростью 2 км/ч, а обратно шел той же дорогой со скоростью 6 км/ч. Весь путь занял 8 часов. Найдите расстояние, которое прошел турист
- A) 12 км
B) 24 км
C) 16 км
D) 18 км
10. Вчера мальчик прошел на лыжах на 3 км меньше, чем позавчера, и на 40 км меньше, чем позавчера и сегодня вместе. Сколько километров он прошел на лыжах сегодня?
- A) 43 км
B) 37 км
C) 34 км
D) Недостаточно данных
11. Если разделить все конфеты поровну, останется 8 конфет. Если же прибавить каждому ещё по одной конфете, не хватит 30 конфет. Сколько детей получают конфеты?
- A) 42
B) 38
C) 36
D) 48
12. Туристы проехали за 1 день 56 км, а за 2 – 72 км, причем их скорость была одинаковой и выражалась целым числом км/ч, и каждый день они были в пути целое число часов. Найдите скорость, с которой ехали туристы, если она была наибольшей из удовлетворяющих условию задачи.
- A) 8
B) 9
C) 2
- D) 4
13. На участке дороги бетонные плиты длиной 6 м заменили новыми, длиной 8 м. Тогда для замены 240 старых плит, новых потребуется:
- A) 180
B) 320
C) 160
D) 240
14. Найдите среднее арифметическое двух чисел, если первое число составляет 75% от 18, а второе – 25% от 50.
- A) 13;
B) 12;
C) 26;
D) 29.
15. Вычислите и найдите 40% числа:
- $$\frac{\frac{7}{\frac{1}{8} + \frac{1}{6}}}{\frac{2}{\frac{1}{3} - \frac{1}{9}}} + 2\frac{1}{3}$$
- A) 5
B) 4
C) 2
D) 8
16. Сумма двух слагаемых равна 85. Отношение первого числа ко второму числу равно 1 : 4. Найдите большее из этих чисел.
- A) 17
B) 21,25
C) 68
D) 60

17. Найдите число, если $\frac{6}{7}$ его равны $\frac{3}{28}$

- A) 8
- B) 0,125
- C) 9/98
- D) 0,25

18. Укажите выражение для вычисления периметра данной фигуры:



- A) $a + b + c + d$;
- B) $2(a + b) + 2dc$;
- C) $2(a + b + d)$;
- D) $2(a + b + d) + c$.

19. В ряду чисел 2, 7, 10, __, 18, 19, 27 одно число оказалось стертым. Восстановите его, зная, что среднее арифметическое этого ряда чисел равно 14.

- A) 18
- B) 8
- C) 15
- D) 17

20. Число 800 увеличили на 10%, результат уменьшили на 10%. Какое число получилось?

- A) 968
- B) 648
- C) 892
- D) 792

21. Упростите:

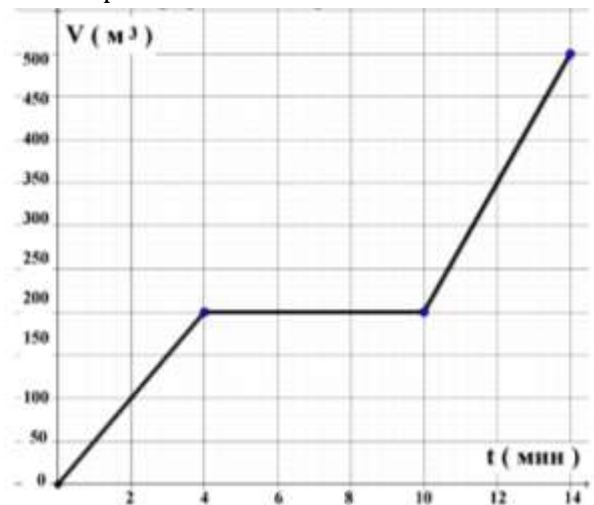
$$\frac{xy - xz}{xy + xz}$$

- A) 1
- B) -1
- C) $\frac{y + z}{-y + z}$
- D) $\frac{z - y}{-y - z}$

22. Яблоки из 5 корзин можно разложить в 3 ящика. Масса яблок в каждой корзине на 4 кг меньше, чем масса яблок в каждом ящике. Найдите массу яблок в одной корзине.

- A) 10
- B) 6
- C) 7
- D) 8

23. Изображен график зависимости объема $V(\text{м}^3)$ воды от времени t (мин) наполнения бассейна насосом. Отношение скорости заполнения бассейна после перерыва к скорости заполнения бассейна до перерыва равно:



- A) 3 : 2;
- B) 2 : 1;

- С) $5:2$;
 D) $2:3$.
24. Айым может набрать 1 страницу за 3 мин, Канат – за 4 мин. Они решили определить, за какое время вместе наберут текст, и, выбрав страницу, договорились: Айым набирает с самого начала страницы, а Канат на своем компьютере – с середины. Какую часть страницы они могут набрать за 1 мин, работая одновременно?
- A) $1/4$
 B) $7/12$
 C) $2/7$
 D) $5/6$
25. Длина минутной стрелки часов на Спасской башне Московского кремля приблизительно равна 3,5 м. За сколько минут ее конец пройдет путь длиной 105 см? (Примите $\pi \approx 3$.)
- A) 5 мин
 B) 6 мин
 C) 8 мин
 D) 4 мин
26. Скорость течения реки 3 км/ч. Моторная лодка за 2 ч прошла вниз по реке 38 км. Какое расстояние пройдет эта моторная лодка по озеру за 30 мин?
- A) 16 км
 B) 8 км
 C) 480 км
 D) 11 км
27. У 3-х братьев была бочка воды. В первый день они выпили 75% всей воды, во второй день 50% от того, что осталось в первый день. На третий день у них осталось 10 л воды. Какой объем бочки?
- A) 80 л
 B) 160 л
 C) 60 л
 D) 120 л
28. Улитка ползёт по столбу. Ночью она поднимается на 5 метров вверх, а днём спускается на 2 метра вниз. На какой высоте улитка будет к шестому вечеру?
- A) 20 м
 B) 18 м
 C) 12 м
 D) 15 м
29. Некоторая цена товара была повышена на 60% , а затем еще на 25%. После двух повышений цена товара снизилась на 15%, и стоила 680 тенге. Какова была первоначальная цена товара?
- A) 400
 B) 680
 C) 640
 D) 800

30. Установите закономерность, найдите формулу n -го члена последовательности:

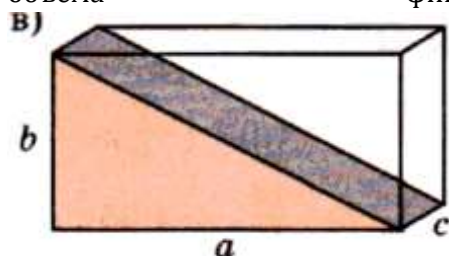
0; 3; 8; 15; 24; ...; x_n ; ...;

- A) $n - 1$
- B) $2n - 1$
- C) $n^2 - 1$
- D) $3n - 1$

31. Из проволоки согнули равносторонний треугольник со стороной 8 см. Если эту проволоку распрямить и согнуть из него квадрат, то чему будет равна площадь этого квадрата?

- A) 25 см^2
- B) 36 см^2
- C) 49 см^2
- D) 64 см^2

32. Составь формулы для вычисления объема фигуры:



- A) $0,5abc$
- B) $\frac{1}{8}abc$
- C) $\frac{1}{4}abc$
- D) Недостаточно данных

33. В школьной библиотеке есть книги на казахском, русском и английском языках. Число книг на английском языке составляет $\frac{2}{5}$ всех книг библиотеки, число книг на русском языке составляет $\frac{1}{2}$ от числа книг на казахском языке, а остальные 240 книг на английском языке. Сколько книг на казахском и русском языке в библиотеке?

- A) 360
- B) 400
- C) 600
- D) 960

34. Велосипедист каждый день преодолевал по 45 км. Сколько километров в день нужно преодолевать велосипедисту, чтобы вернуться обратно за 9 дней, если все путешествие у него заняло 10 дней?

- A) 5 км
- B) 50 км
- C) 40,5 км
- D) 42 км

35. Фирма купила оргтехнику для офиса, причем 23% всех аппаратов - сканеры, 37% - принтеры. Известно, принтеров на 28 штук больше, чем сканеров. Сколько сканеров купили для офиса?

- A) 200
- B) 46
- C) 74
- D) 80

36. Книга на 100% дороже альбома. На сколько процентов альбом дешевле книги?
- A) 100%
B) 50%
C) 200%
D) 75%
37. Суточная норма потребления сахара составляет:
- Дети (2-3 лет) 12 г
Дети (4-8 лет) 15 г
Дети (9-13 лет) 20 г
Остальные люди 23 г
- Сколько сахара в год потребляет семья из 4 человек (мама, папа, сын 7 лет, дочь 3 лет) при условии соблюдения указанных норм?
- A) 25 кг 455 г
B) 26 кг 645 г
C) 28 кг 456 г
D) 27 кг 852 г
38. На координатной прямой отмечены точки $A(3x + 2)$, $B(2x)$, расстояние между которыми равно 4 единичным отрезкам. Найдите значение x .
- A) $-6; 4$
B) $-6; 2$
C) $-4; 4$
D) 2
39. Димаш принес на урок конфеты. $\frac{1}{17}$ всех конфет и еще 52 конфеты он дал учительнице, $\frac{3}{4}$ оставшихся конфет и еще 13 конфет он дал Асирету, затем $\frac{6}{13}$ оставшихся конфет и еще 14 конфет он дал Арлану. В конце он заметил что у него осталось не осталось конфет. Сколько конфет принес Димаш?
- A) 169
B) 156
C) 208
D) 221
40. Используя числовые промежутки найдите:
- $[-13; -4] \cap [-4; 12)$
- A) 4
B) -4
C) $\emptyset$
D) -3

3-вариант

1. Вычислите:

$$\frac{(5,7 : 0,3 - 8\frac{1}{3}) \cdot 0,75}{(2\frac{1}{8} + 1,75) : 15,5}$$

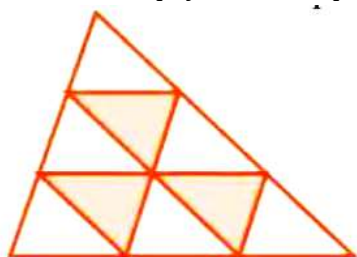
- A) 16
B) 18
C) 30
D) 32

2. Найдите все корни уравнения:

$$1 - \frac{1}{|5 - x|} = 1$$

- A) -2; 2
B) -3; 3
C) -5; 5
D) Нет решений

3. Периметр большого треугольника равен
- Q
- . Каждая сторона треугольника разделена на три равные части, и точки деления соединены отрезками так, как показано на рисунке. Периметр маленького треугольника равен



- A) $\frac{1}{6}Q$;
B) $\frac{1}{3}Q$;
C) $\frac{1}{4}Q$;
D) $\frac{1}{9}Q$.

4. В пачке 500 листов формата А-4. За неделю расходуется 1800 листов. Какое наименьшее число пачек бумаги необходимо купить в офис на 6 недель?

- A) 21
B) 22
C) 23
D) 20

5. Упростите выражение:

$$5y - 2(y - 1) + 3(-2y - 4)$$

- A) $3y - 10$
B) $-3y + 10$
C) $(3y + 10) \cdot (-1)$
D) $-10y - 3$

6. В школе 125 мальчиков и 96 девочек. Известно, что
- $\frac{4}{5}$
- всех мальчиков и
- $\frac{7}{12}$
- всех девочек занимаются в спортивных секциях. Сколько учащихся школы не занимаются в спортивных секциях?

- A) 156
B) 81
C) 65
D) 140

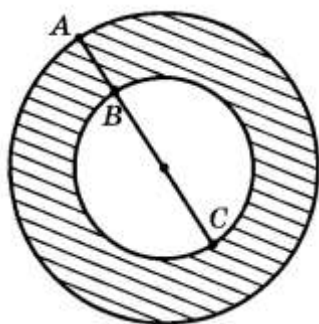
7. Длина крыла насекомого, нарисованного в масштабе 20:1, равна 4 см. Чему равна его длина в действительности?

- A) 80 см
B) 0,08 мм
C) 5 см
D) 2 мм

8. Сколько потребуется кафельных плиток квадратной формы со стороной 35 см, чтобы облицевать ими стену, имеющую форму прямоугольника со сторонами 2,8 м и 4,2 м.

A) 104
B) 96
C) 98
D) 124

9. На данном рисунке $AB = 4$ см, $AC = 10$ см. Найдите площадь заштрихованной фигуры. (Число π округлите до целого.)

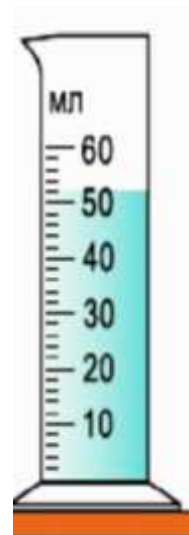


A) 40
B) 80
C) 120
D) 160

10. Имеются два раствора соли массой 80 г и 120 г. В первом растворе содержится 12 г соли, а во втором – 15 г соли. Какова концентрация этих растворов. Какой будет концентрация, если оба эти раствора смешать?

A) 0,135%
B) 13,5%
C) 18,5%
D) 27%

11. Какая часть сосуда наполнена жидкостью?



A) $\frac{5}{6}$
B) $\frac{13}{15}$
C) $\frac{51}{60}$
D) $\frac{17}{20}$

12. Решите уравнение и найдите его четверть

$$\frac{19\frac{4}{13}}{\frac{9}{13}} = \frac{1,3x - 0,72}{0,72}$$

A) 16
B) 8
C) 4
D) 6,4

13. У мамы и папы в шкафу 40 книг, каждую из которых кто-то из них читал. Папа прочел 29 из этих книг, а мама — 31. Сколько книг прочитали и мама, и папа?

A) 60
B) 20
C) 21
D) 19

14. Говядина без костей стоит 300 рублей за килограмм, говядина с костями — 260 рублей за килограмм, а кости без говядины — 50 рублей за килограмм. Сколько граммов костей в килограмме говядины с костями?
- A) 800 г
B) 1200 г
C) 1000 г
D) 900 г
15. На сколько процентов увеличится площадь квадрата, если длину его сторон увеличить на 10%?
- A) На 21%
B) На 10%
C) На 40%
D) На 32%
16. Два туриста, расстояние между которыми 140 км, выехали навстречу друг другу один после другого через 3 ч. Через сколько часов после отъезда первого они встретятся, если скорость первого туриста 10 км/ч, а второго 12 км/ч?
- A) 5 ч
B) 8 ч
C) 10 ч
D) 12 ч
17. В сахарном сиропе отношение массы воды к массе сахара равно 17 : 3, причем масса воды на 280 г больше массы сахара. Найдите концентрацию сахарного сиропа.
- A) 20%
B) 18%
C) 25%
D) 15%
18. Сколько краски пойдёт на окраску стены длиной 6 м и высотой 4 м, если на окраску 1 м² требуется 200 г краски?
- A) 480 г
B) 120 г
C) 4,8 кг
D) 1,2 кг
19. В первом классе учатся 160 учеников, что составляет 25% всех учащихся начальных классов. 40% всех учащихся школы составляют ученики начальных классов. Сколько всего учеников в школе?
- A) 1000
B) 1600
C) 1800
D) 2000
20. Решите уравнение:
- $$|x| - 5 = 4|x| + 3 - 2|x|$$
- A) ± 8
B) ± 2
C) Нет решений
D) ± 4
21. Стоимость линз составляет $\frac{5}{8}$ от полной стоимости очков, а работа по установке линз в оправу - в 5 раз дешевле. Какую часть от полной стоимости очков составляет стоимость оправы?
- A) $\frac{1}{8}$
B) $\frac{1}{4}$
C) $\frac{3}{8}$
D) $\frac{1}{6}$

22. Лётную полосу аэродрома 4 снегоуборочные машины убирают за 15 мин, 6 машин выполняют эту же работу за:
- A) 22,5 минут
B) 15 минут
C) 1/6 часа
D) 12 минут
23. Если радиус одной окружности – 20 см, а радиус другой составляет 25% от радиуса первой, то чему равна длина окружности меньшего радиуса? Число π округлите до сотых.
- A) 3,14
B) 31,4
C) 0,314
D) 314
24. Если мама разольет компот в банки емкостью 2 л, то понадобится на 2 банки больше, чем банок емкостью 3 л. Сколько литров компота приготовила мама?
- A) 14 л;
B) 10 л;
C) 11 л;
D) 12 л.
25. Если $4\frac{1}{2}a = 5\frac{1}{5}b$ то найдите $\frac{a+b}{a-b}$?
- A) $\frac{7}{97}$
B) $12\frac{8}{7}$
C) $13\frac{6}{7}$
D) $14\frac{5}{7}$
26. На окружности длиной 120 см находятся паук и муравей. Если они будут двигаться по ней навстречу друг другу, то встретятся через 12 с, а если друг за другом, – то через 30 с. Найдите скорость паука и скорость муравья.
- A) 7 и 3
B) 6 и 4
C) 1 и 9
D) 8 и 4
27. В первом бассейне было 1600 м³ воды, а во втором – 1215 м³. Чтобы вычистить первый бассейн, из него насосом выкачивают 65 м³ воды в час. Чтобы наполнить второй бассейн, в него насосом заливают 45 м³ воды в час. Через сколько часов объемы воды в бассейнах станут равными, если оба насоса будут работать одновременно?
- A) 2,5 ч
B) 2 ч
C) 3 ч
D) 3,5 ч
28. Ученик задумал число и разделил его на части в отношении 5:6:3. Среднюю часть числа он уменьшил в два раза и прибавил к результату 5. В итоге получилось 14. Какое число задумал ученик?
- A) 3
B) 14
C) 42
D) 36

29. Сколькими способами из отрезков длиной 7 и 12 см можно составить отрезок длиной 1 м?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

30. Бабушка испекла пирожки и пригласила в гости внуков. Хабиб съел m пирожков, Ислам – на 2 пирожка меньше, Нурислам – на 2 пирожка больше, чем Хабиб, оставшимися пирожками бабушка угостила соседей в доме. Сколько пирожков досталось соседям, если бабушка испекла 50 пирожков?

- A) $50 - 3m$
- B) $46 - 3m$
- C) $48 - 3m$
- D) $52 - 3m$

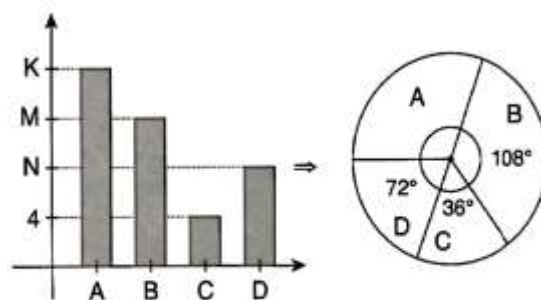
31. Велосипедист должен был проехать 50 км. В первый час он проехал 30% намеченного расстояния, а во второй час – 40% оставшегося расстояния. Сколько километров ему осталось проехать?

- A) 35 км
- B) 17 км
- C) 16 км
- D) 15 км

32. Из 210 бордовых, 126 белых, 294 красных роз собрали букеты, причём в каждом букете количество роз одного цвета поровну. Какое наибольшее количество букетов сделали из этих роз?

- A) 14
- B) 42
- C) 56
- D) 49

33.



$$\Rightarrow K + M + N = ?$$

- A) 36
- B) 34
- C) 40
- D) Недостаточно данных

34. При строительстве забора плотники поставили по прямой 10 столбов, расстояние между соседними столбами 2 м. Какова длина забора? (Толщину столбов не учитывать.)

- A) 20 м
- B) 22 м
- C) 18 м
- D) 24 м

35. При каких значениях переменной b значение выражения $\frac{5b+3}{2} - 1$ больше или равно значению выражения $\frac{7-5b}{2}$

- A) $b < 0,6$
- B) $b \leq 0,4$
- C) $b \geq 0,2$
- D) $b \geq 0,6$

36. Сколько граммов воды нужно добавить к 180 г сиропа, содержащего 25% сахара, чтобы получить сироп, концентрация которого равна 20% ?
- A) 40 г
B) 45 г
C) 50 г
D) 55 г
37. Два велосипедиста одновременно выехали из пунктов А и В навстречу друг другу и встретились в 50 км от В. Прибыв в пункты А и В, велосипедисты сразу же повернули назад и встретились вновь на 25 км от А. Сколько км между А и В?
- A) 100 км
B) 125 км
C) 150 км
D) 130 км
38. $17 \cdot 23 = 35$, используя данную программу $a \cdot 23 = 50$, найдите a
- A) 20;
B) 22;
C) 32;
D) 17.
39. Если $3 < x < 5$ и $4 < y < 6$, то оцените выражение $2x - y$
- A) (2; 4)
B) (3; 5)
C) (-3; 1)
D) (0; 6)
40. Из равенства $0,5x : 2,2 = \frac{3}{2}y : \frac{5}{6}$ найдите отношение $y : \frac{x}{3}$
- A) $\frac{25}{33}$
B) $\frac{25}{198}$
C) $\frac{25}{66}$
D) $\frac{25}{44}$

4-вариант

1. Вычислите:

$$\frac{0,85 \cdot 1,25 \cdot 4,48}{5 \cdot 5,6 \cdot 0,01 \cdot 1,7}$$

- A) 0,1
B) 10
C) 100
D) 0,01

2. Найдите сумму всех делителей числа 45.

- A) 88
B) 78
C) 77
D) 33

3. В супермаркете проходит рекламная акция: заплатив за две шоколадки, покупатель получает третью в подарок. Шоколадка стоит 46 долларов. Какое наибольшее количество шоколадок можно получить на 200 долларов?

- A) 5
B) 6
C) 7
D) 8

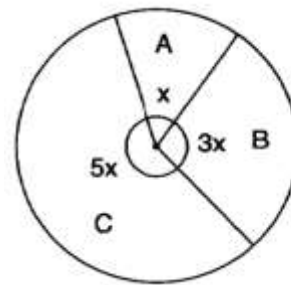
4. Поле прямоугольной формы имеет площадь 6 га. Ширина поля 150 м. Вычислите периметр поля.

- A) 1000 м
B) 1100 м
C) 1200 м
D) 1500 м

5. Если
- $x = -2$
- , то найдите значение выражения:
- $|-x| + 2x^2 - 3x$
- .

- A) 4
B) 12
C) 0
D) 16

- 6.

 $\Rightarrow B = ?$

- A) 40
B) 200
C) 120
D) 150

7. Хозяйка купила корм для 12 кур на 20 дней. Если хозяйка приобретет еще 3 курицы, то на сколько дней хватит купленного корма?

- A) 25
B) 80
C) 16
D) 18

8. Девочка прочитала 70% книги, потом еще 40% от
- $\frac{2}{3}$
- остатка. Сколько процентов книги осталось прочитать девочке?

- A) 12%
B) 8%
C) 22%
D) 16%

9. Выберите число, которое не может быть остатком при делении числа X на 5.

A) 0
B) 1
C) 8
D) 3

10. Найдите сумму корней уравнения:

$$\frac{6,9}{11,5} = \frac{5,7}{|x + 0,5|}$$

A) 1
B) -1
C) 2
D) -2

11. Товар стоимостью 4000 тг уценялся три раза. В первый раз цена товара была снижена на 10%, во второй раз – еще на 10% и в третий раз новая цена уменьшалась еще на 10%. Какова последняя цена товара?

A) 2916 тг
B) 3564 тг
C) 2356 тг
D) 2169 тг

12. Решите уравнение:

$$\frac{x - \frac{7}{15}}{\frac{3}{4} - \frac{1}{2}} = -4$$

A) $-\frac{8}{15}$
B) $\frac{8}{15}$
C) $-\frac{4}{5}$
D) $\frac{10}{11}$

13. Мирасу 9 лет. Его возраст составляет 25% возраста отца, а возраст отца – 60% возраста бабушки. Сколько лет бабушке Мираса?

A) 60
B) 75
C) 80
D) 90

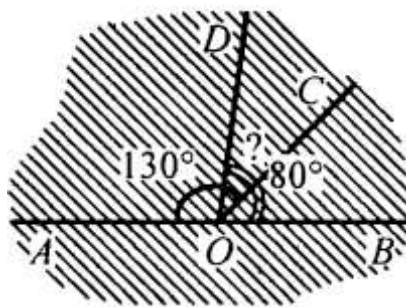
14. Со станции вышел товарный поезд со скоростью 40 км/ч. Через некоторое время вслед за ним со станции отправился скорый поезд со скоростью 90 км/ч и догнал товарный на расстоянии 360 км от станции. На сколько часов раньше вышел товарный поезд?

A) 5 ч
B) 4 ч
C) 6 ч
D) 3 ч

15. Произошло понижение цены на товар с 48 000 тенге до 36 000 тенге. На сколько процентов понизилась цена товара?

A) 15%
B) 25%
C) 30%
D) 33,33%

- 16.



Найдите величину угла, у которого стоит знак вопроса?

- A) 40°
- B) 100°
- C) 30°
- D) 45°

17. Найдите противоположное число к корню уравнения:

$$\frac{1}{3x} + \frac{1}{x} = \frac{4}{15}$$

- A) 0,2
- B) -0,2
- C) 5
- D) -5

18. Каждый слушатель на курсах изучает один из языков — английский, немецкий или французский. Отношение числа слушателей, изучающих английский, к числу слушателей, изучающих немецкий, равно $7 : 3$, а изучающих немецкий к числу изучающих французский равно $9 : 10$. Если всего 120 слушателей, то сколько человек изучают немецкий язык?

- A) 63
- B) 30
- C) 32
- D) 27

19. Вдоль дороги через каждые 60 м стоят столбы. Их нужно заменить новыми, уменьшив расстояние между ними на 10 м. На каком расстоянии от первого столба нужно установить новый столб на то же место, где стоял старый?

- A) 300 м
- B) 320 м
- C) 310 м
- D) 600 м

20. Какое натуральное число при повышении на 40% увеличится на 3,2?

- A) 8
- B) 9
- C) 10
- D) 12

21. Найдите разность выражений:

$$-a - b + c \text{ и } -4b + 2a + 2c$$

- A) $-4a - b$
- B) $-3a - c$
- C) $3b - 3a - c$
- D) $3b - a$

22. Сумма первой и второй сторон треугольника равна 14 см. Сумма второй и третьей сторон равна 12 см. Сумма первой и третьей сторон равна 18 см. Найдите периметр треугольника.

- A) 44
- B) 32
- C) 22
- D) 20

23. Дана числовая последовательность

$$1; \frac{3}{4}; \frac{5}{7}; \frac{7}{10}; x; \dots \text{ Найдите } x.$$

- A) $\frac{3}{5}$
- B) $\frac{9}{13}$
- C) $\frac{3}{4}$
- D) $\frac{11}{13}$

24. Для приготовления фруктового напитка купили яблоки, апельсины и вишни. Отношение их масс равно $5 : 4 : 3$. Яблоко на 1,2 кг больше, чем вишни. Сколько всего кг фруктов купили?

A) 9,6 кг
B) 7,2 кг
C) 7,8 кг
D) 10,5 кг

25. В классе 20 учеников. Они сели за парты по двое так, что ровно треть мальчиков сидят с девочками, и ровно половина девочек сидят с мальчиками. Сколько мальчиков в классе?

A) 8
B) 10
C) 12
D) 5

26. Найдите корень уравнения, если он удовлетворяет неравенству $x < 0$:

$$|-7,5| - |1,8| + |x| = |9,6| - 2$$

A) ± 2
B) $\pm 1,9$
C) $-1,9$
D) -2

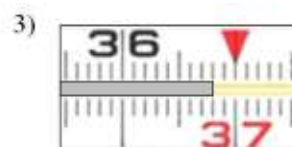
27. У Елдоса и Антона всего 36 марок. Если Елдос отдаст Антону 40% из своих марок, то их у него окажется в 2 раза меньше, чем у Антона. Сколько марок осталось у Елдоса?

A) 20
B) 16
C) 12
D) 24

28. Два токаря, работая совместно, могут выполнить задание за 15 дней. Вначале они работали совместно 5 дней. Остальную часть задания первый токарь закончил за 16 дней. За сколько дней может выполнить задание первый токарь?

A) 25
B) 24
C) 20
D) 36

29. В течение дня Айша медицинским термометром измеряла температуру своего тела (смотрите показания термометра на рисунке ниже). Найдите среднее значение проведённых измерений.



A) $36,6^{\circ}\text{C}$
B) $36,8^{\circ}\text{C}$
C) $36,7^{\circ}\text{C}$
D) $36,9^{\circ}\text{C}$

30. Трва при высыхании теряет около 28% своей массы. Сколько было накошено травы, если из нее было получено 2,88 т сена?

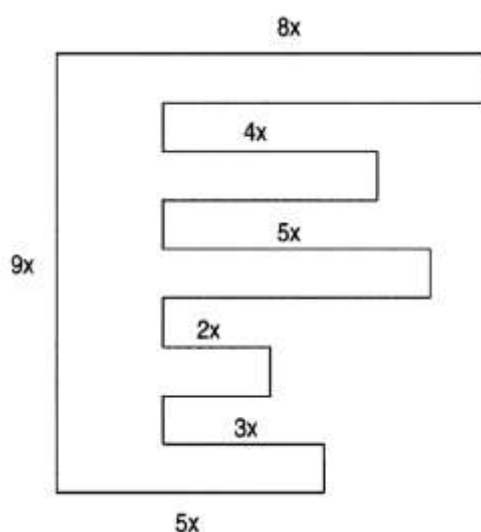
A) 5 т
B) 4,8 т
C) 10 т
D) 4 т

31. Решите уравнение и в ответе укажите противоположное значение корню уравнения

$$35 - 9(y + 3) - 2 = 10y + 25$$

- A) 0
- B) -1
- C) 1
- D) 2

32. Найдите периметр фигуры
Фигураның периметрін табыңыз



- A) $56x$
- B) $62x$
- C) $34x$
- D) $58x$

33. В классе 36 учеников. Сколько мальчиков в классе, если $\frac{5}{8}$ числа мальчиков равны 50% числа девочек?

- A) 16
- B) 20
- C) 18
- D) 24

34. Точки $A(-3; -1)$, $B(-3; 2)$, $C(1; 2)$, $D(1; -1)$ – вершины прямоугольника ABCD. Найдите периметр прямоугольника, если единичный отрезок равен 1 см.

- A) 12
- B) 13
- C) 14
- D) 15

35. Длина окружности равна 25,12 см. Найдите площадь $\frac{3}{8}$ круга, ограниченного этой окружностью. Число π округлите до сотых.

- A) $75,36 \text{ см}^2$
- B) $4,71 \text{ см}^2$
- C) $18,84 \text{ см}^2$
- D) $50,24 \text{ см}^2$

36. На батоне колбасы нарисованы тонкие поперечные кольца. Если разрезать по красным кольцам, получится 5 кусков, если по желтым — 7 кусков, а если по зеленым — 11 кусков. Сколько кусков колбасы получится, если разрезать по кольцам всех трёх цветов?

- A) 19
- B) 20
- C) 21
- D) 22

37. В классе 36 учеников. Многие из них посещают кружки: физический (14 человек), математический (18 человек), химический (10 человек). Кроме того, известно, что 2 человека посещают все три кружка; из тех, кто посещает только два кружка, 8 человек занимаются в математическом и физическом кружках, 5 – в математическом и химическом, 3 – в физическом и химическом. Сколько человек не посещают никаких кружков?

- A) 28
- B) 10
- C) 8
- D) 6

38. Сколько раз придётся пользоваться лифтом для подъёма 15 человек со средней массой 75 кг, если грузоподъёмность лифта 350 кг?

- A) 3 раза
- B) 4 раза
- C) 5 раз
- D) 6 раз

39. По дереву ползет гусеница. За день она поднимается на 6 метров, а ночью опускается на 4 метра. За сколько дней она доползет до вершины, если высота дерева 14 метров

- A) 7
- B) 6
- C) 5
- D) 4

40. Решите двойное неравенство и в ответе укажите сумму натуральных решений неравенств:

$$4 \leq \frac{x-2}{3} - 5 < 8$$

- A) 455
- B) 425
- C) 414
- D) 424

5-вариант

1. Вычислите:

$$\underbrace{\frac{2}{3} + \frac{2}{3} + \frac{2}{3} + \dots + \frac{2}{3}}_{36 \text{ раз}} - \underbrace{\frac{4}{7} - \frac{4}{7} - \frac{4}{7} - \dots - \frac{4}{7}}_{56 \text{ раз}}$$

- A) 4
B) 8
C) -8
D) -4

2. Выразите дробь в процентах

$$\frac{0,006b^2}{0,35a^3} \cdot \frac{17,5a^3}{4,8b^2}$$

- A) 0,0625%
B) 62,5%
C) 0,625%
D) 6,25%

3. Часть жителей нашего города умеют говорить только по-русски, часть – только по-башкирски и часть умеет говорить на обоих языках. По-башкирски говорят 85%, по-русски 75%. Сколько процентов жителей говорят на обоих языках?

- A) 60%
B) 50%
C) 30%
D) 45%

4. Найдите числовой коэффициент неизвестной а:

$$\frac{3}{4} \left(\frac{2}{3}a + \frac{4}{5}b \right) - \frac{3}{5} \left(b - \frac{5}{6}a \right)$$

- A) 1
B) 2
C) 0
D) -1

5. В первом сосуде в три раза меньше воды, чем во втором. Из второго сосуда отлили 7 л воды, и в обоих сосудах количество воды стало равным. Сколько литров воды было раньше во втором сосуде?

- A) 7
B) 3,5
C) 10,5
D) 11,5

6. На первой полке стоит 5 книг, а на второй 10. Сколькими способами можно выбрать одну книгу с первой полки и одну со второй?

- A) 40
B) 50
C) 45
D) 55

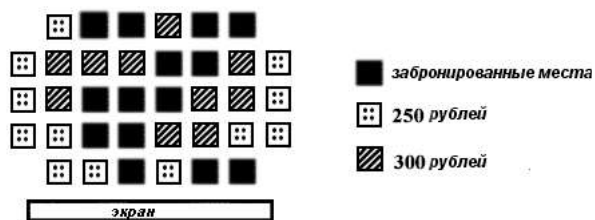
7. Из деревни в село выехал велосипедист со скоростью 8 км/ч. Через некоторое время из села навстречу велосипедисту вышел пешеход со скоростью 4 км/ч. Велосипедист в пути был 4 ч. Расстояние между селом и деревней 40 км. Сколько времени в пути до встречи был пешеход?

- A) 4
B) 3
C) 2
D) 1

8. Найдите сумму целых чисел, расположенных в промежутке, от -4,97 до 8,32 включительно

- A) 0
B) 26
C) 18
D) 25

9. На схеме зала кинотеатра отмечены разной штриховкой места с различной стоимостью билетов, а черным закрашены забронированные места на некоторый сеанс. Сколько рублей заплатят за 5 билетов на этот сеанс пятеро друзей, если они хотят сидеть на одном ряду и выбирают самый дешевый вариант?



- A) 1400
B) 1300
C) 1500
D) 1200
10. Масса муравья составляет 8% массы груза, который он может перетащить за один раз. Чему равна масса муравья, если за один раз он может перетащить 2,5 г груза?
- A) 0,2 г
B) 35 г
C) 0,35 г
D) 3,2 г
11. Смешали 200 г 10%-ного сахарного сиропа и 300 г 20%-ного сахарного сиропа. Какова концентрация полученной смеси?
- A) 15%
B) 16%
C) 30%
D) 18%

12. Если $\frac{x+3}{x-3} = \frac{2}{3}$ то чему $\frac{1}{3}x + 2$ равен

- A) 4
B) 7
C) 2
D) -3

13. Принесли 5 чемоданов и 5 ключей от этих чемоданов, но неизвестно, какой ключ от какого чемодана. Сколько проб придется сделать в самом худшем случае, чтобы подобрать к каждому чемодану свой ключ?

- A) 120
B) 10
C) 25
D) 20

14. Определите коэффициент:

$$\frac{2}{3}ax^2 \cdot \frac{5}{8}c^3 \cdot (-2x)$$

- A) -1,2
B) $-\frac{5}{6}$
C) $-\frac{5}{8}$
D) -2,4

15. К какому промежутку принадлежит корень уравнения:

$$\frac{5}{6}z - z = \frac{z}{3} + \frac{1}{5}$$

- A) (0; 5)
B) [-0,3; 2]
C) [0,4; +∞)
D) (-0,5; 0)

16. Бак наполнится водой через две трубы за 2 ч. Через первую трубу бак наполнится за 3 ч. За сколько времени $\frac{2}{3}$ объема бака наполнится водой через вторую трубу?

A) 6 ч
B) 5 ч
C) 4 ч
D) 3 ч

17. Решите уравнение: $\frac{2}{1,3 + 13x} = \frac{5}{x + 1}$

A) $\frac{3}{15}$
B) 1,5
C) 5
D) 0,5

18. Решите уравнение:

$$6 - \frac{3}{6 - \frac{x}{x-1}} = 5$$

A) 0,5
B) 1,5
C) Нет решений
D) 0

19. Рис содержит 75% крахмала, а ячмень 60%. Сколько надо взять ячменя, чтобы в нем содержалось столько же крахмала, сколько его содержится в 5 кг риса?

A) 2,25
B) 4
C) 3,75
D) 6,25

20. Периметр прямоугольника 28 см. Длина его относится к ширине как 4 : 3. Найдите площадь прямоугольника.

A) 192
B) 96
C) 48
D) 64

21. Найдите сумму корней уравнения:

$$|x + 4| - 5 = -3|4 + x| + 7$$

A) -7
B) -8
C) -6
D) -12

22. На окружности отметили 8 точек и соединили каждые две точки отрезками. Сколько отрезков с концами в этих точках получилось?

A) 64
B) 28
C) 56
D) 32

23. Изготовлены бруски прямоугольной формы длиной 24 см, шириной 8 см и высотой 6 см. Сколько таких брусков понадобится для составления куба ребром 24 см?



- A) 12 брусков;
- B) 13 брусков;
- C) 4 бруска;
- D) 10 брусков.

24. Из куска ткани сшили 152 полотенца. Длина одного полотенца 50 см. Сколько полотенец такой же ширины можно сшить из этого куска ткани, если длину одного полотенца увеличить на 60%?

- A) 95
- B) 244
- C) 106
- D) 122

25. Сколько солдат маршируют на плацу, если они будут маршировать строем по 12 человек в шеренге и перестраиваться в колонну по 18 человек в шеренге?

- A) 30
- B) 36
- C) 48
- D) 24

26. Угол NPK равен 126° . Точка E, которая находится внутри этого угла, делит угол NPK в отношении $5/9$. На какие углы делит точка E?

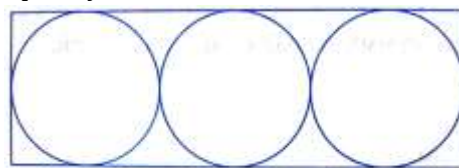
- A) 26° и 100°
- B) 40° и 86°
- C) 45° и 81°
- D) 65° и 61°

27. Сократите:

$$\frac{15x + 20y}{4y + 3x}$$

- A) 4
- B) 5
- C) 10
- D) 8

28. Три одинаковых окружности, с длинами равных 30 см, вписали в прямоугольник. Найдите периметр прямоугольника. Число $\pi \approx 3$.



- A) 40
- B) 60
- C) 80
- D) 100

29. Точка $A(x + 2)$, отмеченная на координатной прямой, расположена на одинаковом расстоянии от точек $B(x - 3)$ и $C(2x + 4)$. Найдите значение x .

- A) -1
- B) -2
- C) 2
- D) 3

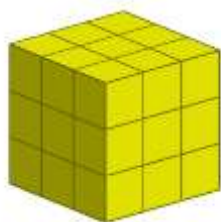
30. В коробке синие, красные и зеленые карандаши – всего 20 штук. Синих карандашей в 6 раз больше, чем зеленых. Красных карандашей меньше, чем синих. Сколько красных карандашей в коробке?

- A) 3
- B) 6
- C) 7
- D) 9

31. Сколько существует двузначных чисел кратных 3, но не кратных 5?

A) 23
B) 24
C) 25
D) 26

32. Сумма длин всех ребер куба 36 см. Найдите площадь полной поверхности куба.



A) 48 см²
B) 36 см²
C) 54 см²
D) 72 см²

33. В корзине было несколько яблок. Подошел Хабибрахман и взял $\frac{1}{3}$ яблок и еще 3 яблока. Затем подошел Нурислам и взял $\frac{1}{7}$ остатка и еще 16 яблок. Последним подошел Ислам и взял $\frac{1}{13}$ остатка и еще 13 яблок. В итоге в корзине осталось 11 яблок. Сколько их было первоначально?

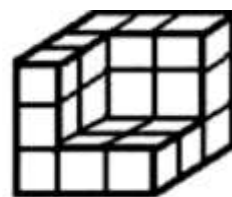
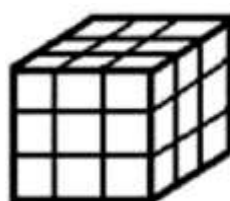
A) 52
B) 78
C) 98
D) 96

34. Кузнечик сделал 3 прыжка вдоль линии в одном направлении и 2 прыжка вдоль прямой линии в противоположном направлении. Первый прыжок имел длину 11 см, второй – 7 см, затем – 6 см, 5 см и 3

см. На какое расстояние удалился кузнечик от исходной точки?

A) 16 см
B) 18 см
C) 24 см
D) 14 см

35. Для того, чтобы покрасить кубик, изображенный на левом рисунке, понадобится 9 кг краски. Сколько краски потребуется, чтобы покрасить фигуру, изображенную на правом рисунке?



A) 8 кг
B) 9 кг
C) 10 кг
D) 6 кг

36. Для определения количества выпавших осадков на клумбу длиной 7 м и шириной 3 м поставили пустое ведро с прямыми стенками. После дождя уровень воды в ведре стал равен 8 см. Сколько литров воды выпало на клумбу?



A) 1570 л;
B) 1680 л;
C) 168 л;
D) 172 л.

37. Трём сестрам вместе 55 года. Сколько лет младшей из них, если $\frac{5}{11}$ возраста старшей сестры, $\frac{5}{9}$ возраст средней сестры и $\frac{2}{3}$ возраста младшей сестры выражаются одним и тем же числом?
- A) 21
B) 12
C) 18
D) 15

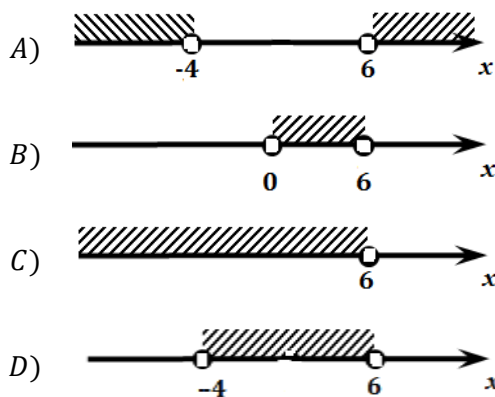
40. Решите неравенство и найдите его наибольшее целое решение:

$$2(3x + 1) - x \leq 3(x + 4)$$

- A) 4
B) 5
C) 6
D) 3

38. На какой координатной прямой изображено решение неравенства?

$$3|x - 1| - 4 < 11$$



39. Катер проплывает некоторое расстояние по озеру за 6 ч, а по течению реки — за 5 ч. Сколько времени потребуется плоту на такое же расстояние?
- A) 1,2 ч
B) 30 ч
C) 60 ч
D) 15 ч

6-вариант

1. Вычислите:

$$\frac{3,5 \cdot (5,26 + 3,44) \cdot 5,4}{(7,05 - 4,15) \cdot 14 \cdot 0,6}$$

- A) 5,25
B) 6,75
C) 7,5
D) 6,5

2. Сравните значения выражений:

$$A = |-2 - 3| - 4;$$

$$B = -5 - |-2| \cdot (-2);$$

$$C = |-5 - 2 \cdot (-3)| - 1$$

- A) $C < B < A$;
B) $B < A < C$;
C) $B < C < A$;
D) $C > B < A$.

3. Решите уравнение

$$8 - (-3x - 5 \cdot (4 - x)) = 0$$

- A) 10
B) 12
C) 14
D) 15

4. Сумма трех последовательных чисел равна 684. Найдите самое большое число.

- A) 227
B) 229
C) 228
D) 230

5. Бегун пробежал 350 м за 36 секунд. Найдите среднюю скорость бегуна на дистанции. Ответ выразите в километрах в час.

- A) 350 км/ч
B) 35 км/ч
C) 3,5 км/ч
D) 0,35 км/ч

6. Решите уравнение и в ответе укажите 20% его корня

$$\frac{5}{6} - \frac{\frac{7}{15}}{\frac{1}{4}x - \frac{3}{5}} = \frac{1}{2}$$

- A) 8
B) 4
C) 1,6
D) 1,4

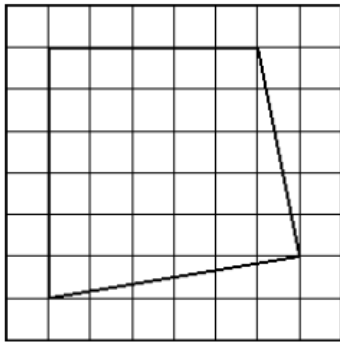
7. Бригаде из десяти человек было дано задание собрать 280 ц винограда, но они собрали 350 ц. На сколько процентов бригада перевыполнила задание?

- A) 125%
B) 25%
C) 40%
D) 70%

8. Сколько существует пятизначных чисел, которые одинаково читаются слева направо и справа налево?

- A) 1200
B) 900
C) 600
D) 500

9. Площадь одной клетки равна 1. Найдите площадь фигуры, изображенной на рисунке.



- A) 30,5 кв. ед.
B) 35,5 кв. ед.
C) 42,2 кв. ед.
D) 31,5 кв. ед.

10. Айдана с помощью метровой линейки измеряет длину атласной ленты (смотрите рисунок ниже). Найдите длину половины атласной ленты. Ответ запишите в метрах.



- A) 0,036 м
B) 0,038 м
C) 0,04 м
D) 0,042 м

11. $-a + b = 4$
 $2(a - 3b) + 3a + b = ?$
A) 5
B) 20
C) -5
D) -20

12. Каков наименьший периметр квадрата, если он делится без остатка на прямоугольники со сторонами 18 см и 8 см?

- A) 72
B) 144
C) 288
D) 324

13. Вычислите:

$$3,16(54) - \frac{18}{275}$$

- A) 3
B) 3,1
C) 3,2
D) 3,3

14. Известно, что $a + b = 13$ и $b - c = 5$. Чему равно $a + c$?

- A) 8
B) 18
C) 0
D) Невозможно определить

15. Если для перевозки груза использовать 20 грузовиков, то водители должны сделать по 18 рейсов. Число грузовиков уменьшили на 40%. Сколько рейсов необходимо будет сделать каждому водителю для перевозки того же груза?

- A) 30
B) 32
C) 14
D) 28

16. Найдите объем фигуры, составленной из кубиков, если площадь одной грани кубика 25 см^2



- A) 625 см³
- B) 3225 см³
- C) 2625 см³
- D) 3025 см³

17. Решите этажное уравнение:

$$\frac{289}{24 - \frac{49}{17 - \frac{45}{x + 1\frac{1}{2}}}} = 17$$

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 5

18. Двое рабочих получили 22000 тенге. Первый работал 2 дня по 7 часов, другой 5 дней по 6 часов. Сколько тенге заработал первый рабочий, если за час работы они получили поровну?

- A) 11 000
- B) 7 000
- C) 9 000
- D) 12 000

19. В 6А классе учеников на 25% больше, чем в 6Б классе. Когда трех учеников из 6А класса перевели в 6Б класс, то количество учеников в обоих классах стало равным. Сколько учеников было в 6 «А» классе первоначально?

- A) 24
- B) 32
- C) 30
- D) 27

20. Оператор набирал рукопись на компьютере три дня. В первый день он набрал 30% всей рукописи. Отношение количества страниц, набранных им во второй день, к количеству страниц, набранных в третий день, равно 5 : 2. Во второй день оператор набрал на 27 страниц больше, чем в третий день. Сколько всего страниц в рукописи?

- A) 72
- B) 120
- C) 90
- D) 80

21. Чтобы получить 50 %-ый раствор кислоты, надо к 30 г 15 %-го раствора кислоты добавить 75 %-ый раствор этой же кислоты. Найдите количество 75 %-го раствора кислоты, которое надо добавить.

- A) 21
- B) 36
- C) 54
- D) 42

22. Стрелок стреляет в мишень 15 раз. Если за каждое точное попадание он получает 6 очков, то при каждом промахе он теряет 2 очка. Оцените, сколько точных попаданий в мишень должен сделать стрелок, чтобы в конце игры получить больше 34 очков.

- A) Больше 5
- B) Больше 9
- C) Больше 7
- D) Больше 8

23. По плану тракторная бригада должна была вспахать поле за 14 дней. Бригада вспахивала ежедневно на 5 га больше, чем намечалось по плану, и потому закончила работу за 12 дней. Найдите площадь поля.
- A) 300
B) 320
C) 360
D) 420

24. Найдите значение a , при котором корнем уравнения является любое число?

$$(2a - 5) \left(x - \frac{7}{2} + \frac{5}{3}x \right) = 0$$

- A) 0
B) -2,5
C) 5
D) 2,5

25. Решите модульное неравенство:

$$5 < |x + 2| + 3 \leq 8$$

- A) $[-4; 7] \cup (0; 3)$
B) $(-\infty; -7] \cup (3; +\infty)$
C) $(-7; -4] \cup [0; 3)$
D) $[-7; -4) \cup (0; 3]$

26. Жук ползёт вверх по стволу дерева со скоростью 4 см/с. По тому же дереву ползёт вниз гусеница. Сейчас она находится на 36 см ниже жука. С какой скоростью ползёт гусеница, если через 7 с расстояние между ней и жуком будет 78 см?

- A) 3 см/с
B) 1 см/с
C) 4 см/с
D) 2 см/с

27. Автомобиль едет со скоростью 75 км/ч. Если бы он увеличил скорость на 25 км/ч, то приехал бы на 12 минут раньше. Какое расстояние он должен был проехать?

- A) 48 км
B) 52 км
C) 60 км
D) 0,8 км

28. Пароход двигался 4 часа против течения и 3 часа по течению. Какой путь преодолел пароход, если его скорость против течения 23 км/ч а скорость течения 2 км/ч?

- A) 173 км
B) 167 км
C) 175 км
D) 165 км

29. Один мотор израсходует полный бак бензина за 9 ч, а другой – за 12 ч. Какую часть полного бака израсходуют оба мотора, если первый будет работать 5 ч, а второй – 4 ч?

- A) $\frac{7}{9}$
B) $\frac{8}{9}$
C) $\frac{5}{9}$
D) $\frac{1}{9}$

30. Решите уравнение и найдите среднее арифметическое значение корней уравнения:

$$3|x| + 5x|x| = 0$$

- A) $-0,6$
- B) $-0,3$
- C) $-0,2$
- D) 0

31. Решите уравнение и найдите число, если 20% числа равны корню данного уравнения.

$$\frac{5 - 9x}{8} - \frac{3 + 5x}{4} = -\frac{3x - 5}{2}$$

- A) 15
- B) -15
- C) 3
- D) -3

32. Когда в Алматы полдень, в Москве 10 часов утра. Самолет вылетает из Алматы в 6 часов утра и приземляется в Москве в 8:30. Затем тот же самолет вылетает из Москвы в Алматы в 16:00 в обратный рейс. Во сколько самолет приземлится в Алматы?

- A) $18:30$
- B) $20:30$
- C) $22:30$
- D) $21:30$

33. Сколько существует трехзначных чисел не кратных 5?

- A) 180
- B) 600
- C) 720
- D) 640

34. Найдите произведение целых решений неравенства:

$$x - \frac{7 + x}{2} \leq 3$$

- A) Нет решений
- B) Бесконечно много решений
- C) 250
- D) 0

35. Длина первой окружности равна 50,24 см. Найдите площадь второй окружности, если известно, что диаметр второй окружности меньше диаметра первой в 8 раз. (число π округлить до сотых)

- A) $3,14 \text{ дм}^2$
- B) 314 см^2
- C) 314 мм^2
- D) $31,4 \text{ см}^2$

36. В пакете лежат конфеты. Если раздать их детям по 7 конфет каждому, одному не хватит конфет, а если раздать по 3 конфеты, останется 5 конфет. Если общее количество конфет в пакете взять за x , то найдите верное равенство.

- A) $\frac{x - 7}{7} = \frac{x - 5}{3}$
- B) $\frac{x}{7} + 1 = \frac{x - 5}{3}$
- C) $\frac{x + 7}{3} = \frac{x - 5}{7}$
- D) $\frac{x}{7} = \frac{x - 5}{3}$

37. Расстояние между двумя причалами байдарка проплывает по течению реки за 30 мин, а против течения – за 40 мин. Скорость течения реки равна 50 м/мин. Каково расстояние между двумя причалами?
- A) 10,5 км
B) 12 км
C) 12,5 км
D) 14 км

38. Найдите угол между часовой и минутной стрелками часов, если они показывают 18 ч 50 минут?



- A) 120°
B) 90°
C) 105°
D) 265°
39. Первый из трех соседей купил 5 мешков муки, второй – 3 мешка. Всю купленную муку три соседа разделили поровну. Третий сосед разделил 7200 тенге между двумя соседями соответственно его покупке у них муки. Сколько тенге получил первый сосед?
- A) 5400
B) 3600
C) 4500
D) 6300

40. При каких значениях a уравнение $|15 - x| = a$ имеет корни?
- A) $a > 5$
B) $a \geq 0$
C) $0 < a < 5$
D) $a < 5$

7-вариант

1. Вычислите:

$$\left(-\frac{5}{8} + \left(-\frac{3}{4}\right)\right) + \left(-7,6 + \left(-2\frac{2}{5}\right)\right).$$

A) $-10\frac{5}{8}$

B) $-11\frac{3}{8}$

C) $-8\frac{7}{8}$

D) $12\frac{7}{8}$

2. Вычислите рациональным способом:

$$\left(\frac{2}{3} + \frac{3}{4} + \frac{4}{5}\right) + \left(\frac{1}{6} + \frac{2}{7} + \frac{3}{8}\right) + \left(\frac{5}{8} + \frac{5}{7} + \frac{5}{6}\right) + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{4} + \frac{1}{3}\right)$$

A) 8

B) 5

C) 6

D) 12

3. Файл размером 1,5 Гбайт был скачан за 12 минут (скорость загрузки считать постоянной). За сколько минут был скачан файл размером 2,5 Гбайт, если скорость загрузки останется прежней?

A) 36 минут

B) 20 минут

C) 24 минуты

D) 15 минут

4. От турбазы до станции турист доехал на велосипеде за 3 ч. Пешком он мог бы пройти это расстояние за 7 ч. Известно, что скорость пешком у него на 8 км/ч меньше, чем на велосипеде. Чему равно расстояние от турбазы до станции?

A) 42 км

B) 52 км

C) 36 км

D) 54 км

5. 1% процент книги, которую читал Сырым, составляет 4 страницы. Сколько страниц осталось прочитать Сырым, если он уже прочитал 30%?

A) 120

B) 280

C) 240

D) 320

6. Сколько спиц в колесе, если углы между соседними спицами равны 18° ?

A) 10

B) 20

C) 30

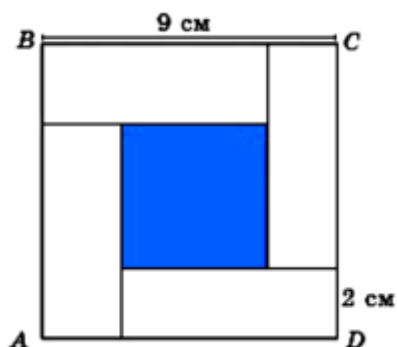
D) 5

7.	Известно что		$\frac{a}{\left(\frac{2}{5} - \frac{1}{4}\right)} = \frac{b}{\left(\frac{1}{8} + 0,375\right)}$
	найдите значение:		$\frac{3b}{a}$.
	A)	0,3	
	B)	10	
	C)	3	
	D)	10/3	

8. На завтрак в школьной столовой любой ученик может выбрать булочку, ватрушку, кекс или сочник, а запить их он может соком, чаем или компотом. Сколько вариантов завтрака предлагается в школьной столовой?

- A) 16
- B) 12
- C) 15
- D) 20

9. Найдите периметр закрашенной части многоугольника $ABCD$?



- A) 25
- B) 28
- C) 49
- D) 20

10. Оля ходит в бассейн раз в 4 дня, Маша – в 6 дней, Ваня – в 8 дней. Они все были в бассейне 4 октября. Через сколько дней Оля, Маша и Ваня встретятся снова?
- A) Через 18 дней
 - B) Через 36 дней
 - C) Через 24 дня
 - D) Через 50 дней

11. При каком значении x дробь $\frac{5}{x(x-2)}$ не имеет смысла?
- A) -2 и 0
 - B) 0
 - C) 2 и 0
 - D) ± 2 и 0

12. Пусть величина A равна 25 % от 220, величина B равна 220% от 45. Тогда величина $\frac{1}{3}B - \frac{1}{11}A$ равна:

- A) 25
- B) 33
- C) 28
- D) 35

13. Ученик должен был решить 40 задач. За каждую нерешенную задачу он проигрывал 3 очка, а за каждую решенную задачу он выигрывал 5 очков. В результате он набрал 0 очков. Сколько задач он не решил?

- A) 15
- B) 25
- C) 20
- D) 30

14. В двух корзинах было по 40 яблок. Из первой корзины взяли 60% яблок и переложили во вторую. Затем из второй корзины взяли 25% яблок и переложили в первую. Сколько яблок стало в каждой корзине?

- A) 36 и 44
- B) 16 и 64
- C) 32 и 48
- D) 28 и 52

15. Со станции вышел товарный поезд со скоростью 55 км/ч. Через 4 ч с той же станции в противоположном направлении вышел скорый поезд. Через 6 ч после выхода скорого поезда расстояние между поездами составило 1000 км. Найди скорость скорого поезда.

- A) 75
- B) 130
- C) 65
- D) 85

16. Раскройте скобки и упростите:

$$(7 - m) + (m + n) - (n - k)$$

- A) $7 + k$
- B) $7 - k$
- C) $-k$
- D) $k + 1$

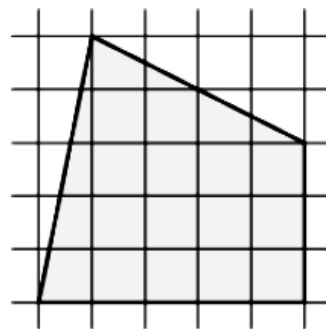
17. В классе самостоятельную работу по математике 8 учеников написали на пять, 12 учеников – на четыре, 4 ученика – на три и 1 ученик – на два. Вычисли средний балл класса за эту самостоятельную работу.

- A) 4,08
- B) 4,05
- C) 3,5
- D) 4,2

18. Чтобы выполнить задание в срок, рабочие ежедневно должны были отремонтировать по 6 моторов. Ремонтируя в день на 2 мотора больше, рабочие выполнили задание на 3 дня раньше срока. Сколько всего моторов должны были отремонтировать рабочие?

- A) 72
- B) 12
- C) 60
- D) 84

19. Площадь одной клетки равна 1. Найдите площадь закрашенной



фигуры.

- A) 18,5 кв ед
- B) 20,5 кв ед
- C) 21,5 кв ед
- D) 25,5 кв ед

20. Из двух городов, расстояние между которыми 18 км, выехали одновременно в противоположных направлениях два автомобиля. Через 1ч 45 мин после выезда расстояние между ними было равно 270 км. На сколько километров в час скорость первого автомобиля меньше скорости второго, если их скорости относятся как 5:7.

- A) 20 км/ч
- B) 24 км/ч
- C) 32 км/ч
- D) 14 км/ч

21. Олег купил 4 книги. Все книги без первой стоят 72 тг, без второй – 80 тг, без третьей – 60 тг, без четвертой – 58 тг. Сколько стоит вся покупка?

- A) 450 тг
- B) 240 тг
- C) 270 тг
- D) Недостаточно данных

22. Решите уравнение:

$$\frac{|x| + |3x|}{|x| + 3} = 2$$

- A) -3,3
- B) -3; 3
- C) $\emptyset$
- D) 3

23. От пристани А отплыла лодка. Одновременно с ней от пристани В навстречу вышел катер. Собственная скорость лодки 8 км/ч, а собственная скорость катера 17 км/ч. Расстояние между пристанями 72 км. Какое расстояние будет между лодкой и катером через 2 ч?



- A) 26 км
- B) 50 км
- C) 22 км
- D) 46 км

24. Если писец может за 8 дней написать 15 листов, сколько понадобится писцов, чтобы написать 405 листов за 9 дней?

- A) 45
- B) 20
- C) 12
- D) 24

25. Решите уравнение:

$$\frac{2(x-3)(x+6)}{3x} = 0$$

- A) 3
- B) 0
- C) -6
- D) -6 и 3

26. Из кубиков сложили прямоугольный параллелепипед. Его длина состоит из 7 кубиков, ширина – из 6 кубиков, а высота – из 4 кубиков. Найдите объем прямоугольного параллелепипеда, если поверхность одного кубика равна 54 см².

- A) 4536 см³
- B) 4847 см³
- C) 4322 см³
- D) 4898 см³

27. Возле дома имеется участок для огорода прямоугольной формы с длиной 100 м, шириной 80 м. Чтобы измерить объем выпавшей дождевой воды на участок, поставили ведро. Высота дождевой воды, собравшейся в ведре, составила 20 см. Сколько литров дождевой воды выпало на



участок?

- A) 160 л
- B) 16 000 л
- C) 1 600 000 л
- D) 160 000 л

28. Поезд длиной 480 м проезжает мимо семафора за 32 секунд, а мост проезжает за 52 секунд. Сколько метров составляет длина моста?



- A) 400 м;
- B) 350 м;
- C) 300 м;
- D) 380 м.

29. Решите уравнение и укажите половину корня

$$(2y + 6) : 3 - 4 = y : 2 + 1$$

- A) 18
B) 12
C) 6
D) 9

30. Ведущее колесо легкового автомобиля имеет диаметр 62 см и при движении делает 12 оборотов в секунду. Определите скорость машины (в км/ч). Ответ округлите до десятых.

- A) $\approx 26,8$ км/ч
B) $\approx 267,8$ км/ч
C) $\approx 44,6$ км/ч
D) $\approx 84,1$ км/ч

31. Вычислите деление дробей:

$$\frac{5x - 3}{2} : \frac{3 - 5x}{7}$$

- A) $-2/7$
B) 3,5
C) $-3,5$
D) 3,2

32. Два крана А и В могут заполнить сосуд водой за 6 и 8 часов соответственно. В сосуде есть кран С, по которому вода вытекает из сосуда. Если открыть кран С, то вся вода из полного сосуда вытечет за 12 часов. Первые два часа все три крана были открыты. Затем краны А и В закрыли. За сколько времени вся вода вытечет из сосуда через кран С?

- A) 7 ч
B) 5 ч
C) 4,8 ч
D) 5,2 ч

33. К 20 кг 4%-го раствора соли в воде добавили 30 кг 5%-го раствора смеси, а затем 8% воды от полученного раствора выпарили. Вычислите процент концентрации соли в полученном растворе.

- A) $\approx 4\%$
B) $\approx 5\%$
C) $\approx 6\%$
D) $\approx 10\%$

34. Кот Матроскин продает молоко через магазин и хочет получать по 40 рублей за литр. Но, магазин удерживает 20% стоимости проданного товара. По какой цене нужно продавать молоко?

- A) 200
B) 50
C) 80
D) 33,33

35. Вдоль дороги посадили 100 деревьев, расстояния между соседними одинаково. Каково расстояние между соседними деревьями, если длина зеленого ограждения 198 м.

- A) 1,98 м
B) 2 м
C) 2,01 м
D) 4 м

36. В лагере 70 ребят. Из них 27 занимаются в драмкружке, 32 поют в хоре, 22 увлекаются спортом. В драмкружке 10 ребят из хора, в хоре 6 спортсменов, в драмкружке 8 спортсменов; 3 спортсмена посещают и драмкружок, и хор. Сколько ребят не поют в хоре, не увлекаются спортом и не занимаются в драмкружке?

- A) 5
- B) 10
- C) 15
- D) 8

37. В школе число учеников учащихся на русском языке относится к числу учащихся на казахском языке как 5 : 8. На сколько процентов русскоязычных меньше, чем казахскоязычных учеников?

- A) 37,5%
- B) 62,5%
- C) 75%
- D) 35%

38. В турнире по олимпийской системе (проигравший выбывает) участвует 50 боксеров. Какое наименьшее количество боев надо провести, чтобы выявить победителя?

- A) 50
- B) 49
- C) 1225
- D) 25

39. Решите систему неравенств:

$$\begin{cases} \frac{x}{5} - \frac{2}{3} < \frac{2}{5} - \frac{x}{3} \\ \frac{2}{7} + \frac{x}{3} > \frac{x}{7} - \frac{2}{3} \end{cases}$$

- A) $[-4; 1]$
- B) $(-5; 2)$
- C) $(-6; 2)$
- D) $(-\infty; -5)$

40. Найдите отношение $\frac{y}{x}$ если

$$1\frac{1}{3} : 1\frac{7}{9}x = 2\frac{1}{5} : 12\frac{1}{10}y$$

- A) $1\frac{1}{8}$
- B) $\frac{9}{16}$
- C) $\frac{16}{9}$
- D) $\frac{8}{9}$

8-вариант

1. Вычислите:

$$6,7 + \left(2\frac{1}{3} - 9\frac{2}{5}\right)$$

A) $-1\frac{1}{30}$

B) $13\frac{23}{30}$

C) $-\frac{11}{30}$

D) $-3\frac{1}{3}$

2. Вычислите удобным способом:

$$-5\frac{1}{6} + \left(+7\frac{1}{9}\right) + \left(-4\frac{1}{3}\right) + \left(-7\frac{1}{9}\right)$$

A) 9,5

B) 4,5

C) -6,5

D) -9,5

3. Известно, что в среднем 80% курящих страдают заболеванием лёгких. Найдите количество больных, если в поселке N курят около 900 человек.

A) 280

B) 720

C) 640

D) 810

4. Из города выехала фура со скоростью 48 км/ч. Через некоторое время из этого же города в том же направлении выехал автомобиль со скоростью 64 км/ч и догнал фуру на расстоянии 768 км от города. На сколько часов раньше выехала из города фура?

A) 2 ч

B) 5 ч

C) 4 ч

D) 6 ч

5. Одного человека спросили:

— Сколько Вам лет?

На что он ответил:

— Когда я проживу еще половину, да треть, да четверть моих теперешних лет, тогда мне будет 100 лет. Сколько лет этому человеку?

A) 64

B) 50

C) 36

D) 48

6. Смешали некоторое количество 15-процентного раствора некоторого вещества с таким же количеством 19-процентного раствора этого вещества. Сколько процентов составляет концентрация получившегося раствора?

A) 34%

B) 17%

C) 16%

D) 4%

7. Колесо имеет 18 спиц. Найдите величину угла (в градусах), который образуют две соседние спицы.

A) 15°

B) 20°

C) 25°

D) 30°

8. Решите уравнение и найдите его седьмую часть:

$$\frac{2}{1\frac{1}{3}x} - \frac{1}{2x} = 0,7$$

- A) $1\frac{3}{7}$
 B) 0,7
 C) 10
 D) 7

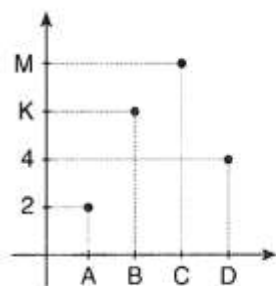
9. Из 18 палочек с одинаковой длиной по 4 см сложили прямоугольник наибольшей площади. Найдите площадь этого прямоугольника.

- A) 512 см^2
 B) 320 см^2
 C) 324 см^2
 D) 72 см^2

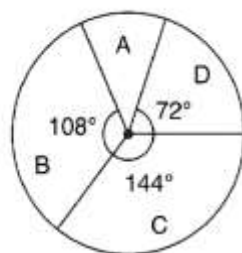
10. В первом классе учатся 160 учеников, что составляет 25% всех учащихся начальных классов. 40% всех учащихся школы составляют ученики начальных классов. Сколько учеников в школе?

- A) 1600
 B) 1800
 C) 1200
 D) 264

11



$$\Rightarrow M + K = ?$$



- A) 18
 B) 16
 C) 14
 D) 15

12. Прямоугольник состоит из пяти равных квадратов. Найдите периметр прямоугольника, если площадь одного из квадратов равна 9 см^2 .

- A) 36
 B) 32
 C) 30
 D) 38

13. В автобусе было несколько пассажиров, средний возраст которых был равен 24 годам. Когда в автобус зашли 2 человека, сумма возрастов которых равна 69 годам, то средний возраст пассажиров стал равен 25 годам. Сколько пассажиров было в автобусе первоначально?

- A) 20
 B) 18
 C) 19
 D) 21

14. Тепловоз прошел 1413 м. Найдите диаметр колеса тепловоза, если известно, что оно сделало 300 оборотов.

- A) 1,4 м
 B) 1,5 м
 C) 1,6 м
 D) 2,4 м

15. Решите модульное неравенство:

$$2|x - 5| - 3 \geq 5$$

- A) $[1; 9]$
 B) $(-\infty; -9] \cup [1; +\infty)$
 C) $\emptyset$
 D) $(-\infty; 1] \cup [9; +\infty)$

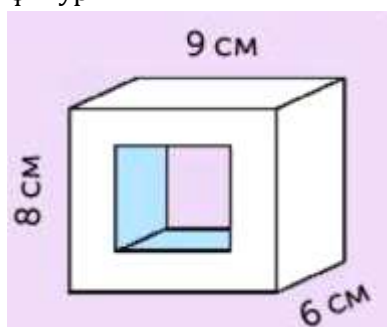
16. Волос за сутки вырастает на 0,4 мм. Подсчитайте, на сколько удлиняются ваши волосы за 3 летних месяца. Ответ округлите до десятых долей сантиметра.

- A) 3,7 см.
 B) 4,2 см
 C) 3,8 см
 D) 5,6 см

17. Даны два четырехзначных числа: $\overline{218x}$ и $\overline{112y}$. Первое число делится на 6 без остатка, а второе делится на 15 без остатка. Найдите произведение x и y .

- A) 20
 B) 15
 C) 10
 D) 9

18. В деревянном бруске, имеющем форму прямоугольного параллелепипеда, выпилили отверстие в форме куба с ребром 5 см. Найди объем получившейся фигуры.



- A) 417 см^3
 B) 120 см^3
 C) 307 см^3
 D) 208 см^3

19. Найдите сумму последовательности:

$$12 + 15 + 18 + \dots + 333$$

- A) 18 630
 B) 20 024
 C) 16 086
 D) 19 070

20. Решитеэтажное уравнение:

$$7 - \frac{18}{30 + \frac{6}{1 - \frac{5}{5+x}}} = 6,5$$

- A) 0
 B) 1
 C) -1
 D) $\emptyset$

21. Известно, что $-4 < x < 6$. Чему равно значение выражения $|x + 4| + |x - 6|$?

- A) 2
 B) 8
 C) 9
 D) 10

22. У Салтанат есть 4 коровы. Салтанат получает с одной коровы за 3 дня 19,5 л молока. Если для изготовления 400 граммов курта требуется 3 л молока, то сколько дней потребуется Салтанат для изготовления 104 кг курта?

- A) 25
 B) 32
 C) 31
 D) 30

23. Масса банки с керосином составляет 350 г, но банка меда весит 500 г. Вычисли вес пустой банки, если керосин легче меда в 2 раза.

A) 150
B) 180
C) 200
D) 250

24. Определите истинную площадь участка, имеющего ширину 3 см и длину 4 см, на карте масштабом 1 : 500.

A) 300 м²
B) 3000 м²
C) 3 000 000 см²
D) 600 м²

25. Решите уравнение:

$$\frac{|4x| - 3}{|2x|} - \frac{2}{3} = \frac{1}{2}$$

A) $-\frac{9}{13}; \frac{9}{13}$
B) -5,2; 5,2
C) -1,6; 1,6
D) -1,8; 1,8

26. От куска материи отрезали 40%, потом еще 20% остатка. Сколько процентов куска материи осталось?

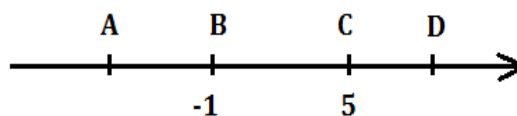
A) 40%
B) 52%
C) 48%
D) 54%

27. Гирлянда составлена из красных, синих и желтых шаров. Красных шаров на 8 больше, чем синих. Число синих шаров относится к числу желтых шаров как 5 : 2. Желтых шаров на 6 меньше, чем синих. Сколько красных, синих и желтых шаров в гирлянде?

A) 24
B) 32
C) 36
D) 22

28. Точки A, B, C, D расположены на координатной прямой последовательно. Даны координаты точек B и C. Найти координаты точки D, если

$$2|AB| = |BC|, \quad |AB| : |CD| = 3 : 2.$$



A) 6
B) 7
C) 8
D) 9

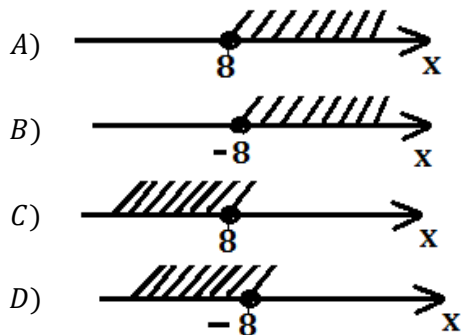
29. Поезд длиной 240 м, двигаясь равномерно, въезжает на мост. С того момента, когда локомотив въехал на мост, до момента, когда с моста съехал последний вагон, прошло 2 мин. Какова скорость поезда, если длина моста 360 м?



A) 0,5 м/с
B) 3000 м/мин
C) 18 км/ч
D) 5 км/ч

30. На какой координатной прямой изображено решение неравенства

$$-(-2x + 3) \geq x + 5$$



31. Моторная лодка проходит расстояние между двумя пристанями *A* и *B* по течению реки за 6 ч, а против течения – за 8 ч. Скорость течения реки равна 3 км/ч. Каково расстояние между двумя пристанями?

- A) 21
B) 72 км
C) 144 км
D) 162 км

32. В очереди под дождём стояли 11 человек, каждый держал зонтик. Они стояли вплотную, то есть зонтики соседей соприкасались (см. рис).



Дождь закончился, люди закрыли зонтики и встали, соблюдая дистанцию в 50 см между соседями. Во сколько раз уменьшилась длина очереди? Людей можно считать точками, а зонтики — кругами радиуса 50 см.

- A) В 2,5 раза
B) В 2,2 раза.
C) В 3,2 раза
D) В 2,4 раза

33. На прядильной фабрике бригада из восьми рабочих за 6 дней выполнила $\frac{4}{9}$ всего задания. На сколько человек нужно увеличить бригаду, чтобы оставшуюся часть работы выполнить за 5 дней?

- A) 4
B) 6
C) 5
D) 3

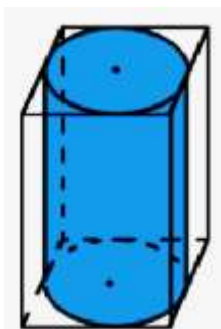
34. Лягушка находится на дне колодца глубиной 60 м. За день она поднимается на 18 м, а потом спускается на 17 м и остаётся на месте до следующего дня. На следующий день лягушка проделывает снова такой же маршрут. Через сколько дней лягушка выберется из колодца?

- A) 40
B) 42
C) 43
D) 44

35. Две бригады, работая одновременно, обработали участок земли за 12 ч. За какое время могла бы обработать этот участок каждая из бригад в отдельности, если их производительности относятся как 3:2?

- A) 60 ч и 40 ч
B) 20 ч и 30 ч
C) 12 ч и 15 ч
D) 45 ч и 30 ч

36. Цилиндр помещен в прямоугольный параллелепипед высотой 25 см так, что он касается всех его граней. Длина окружности основания цилиндра равна 37,68 см. Вычислите объем прямоугольного параллелепипеда.



- A) 1260 см³
 B) 3600 см³
 C) 4200 см³
 D) 3800 см³

37. Моторная лодка прошла 21 км по течению реки и 22 км против течения за 5 ч. Известно, что скорость течения реки на всем участке пути равна x км/ч. Если скорость лодки в стоячей воде 15 км/ч, то выберите верное равенство, которое соответствует условию задания.

- A) $\frac{21}{15-x} + \frac{22}{15-x} = 5$
 B) $\frac{22}{15+x} + \frac{21}{15-x} = 5$
 C) $\frac{21}{15+x} + \frac{22}{15-x} = 5$
 D) $\frac{21}{15+x} + \frac{22}{x-15} = 5$

38. Если Арлан поедет на работу на скутере с постоянной скоростью 66 км/ч, то опоздает на 40 минут. Если же он поедет со скоростью 96 км/ч, то приедет на 10 минут раньше. Арлану необходимо приехать на работу вовремя. С какой скоростью ему нужно ехать?

- A) 76
 B) 88
 C) 84
 D) 80

39. Гриша работал за станком 3 часа, а Толя работал 4 часа. Вместе они сделали 44 детали. Сколько деталей сделал Гриша, если за 1 час работы они вместе сделали 13 деталей?

- A) 5
 B) 20
 C) 32
 D) 24

40. Найдите значение $(x : 2y - 1)$, если:

$$\frac{5x}{3,25 + \frac{3}{4}} = 2\frac{1}{3}y : 1\frac{5}{9}$$

- A) 0,4
 B) -0,4
 C) 1,6
 D) $-\frac{7}{12}$

9-вариант

1. Вычислите:

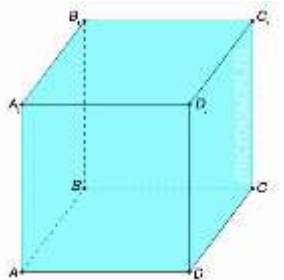
$$\left(\frac{5}{6} - \frac{2}{3}\right) \cdot \left(\frac{7}{8} - \frac{1}{2}\right) \cdot (-4)$$

A) $\frac{1}{4}$

B) $-0,25$

C) $\frac{3}{8}$

D) $-0,5$

2. Найди площадь поверхности куба, объем которого равен 8 см^3 .

A) 24 см^2

B) 48 см^2

C) 36 см^2

D) 32 см^2

3. Флакон шампуня стоит 1500 рублей. Какое наибольшее число флаконов можно купить на 10000 рублей во время распродажи, когда скидка составляет 30%?



A) 8

B) 9

C) 10

D) 12

4. Работники получили за некоторую работу по 1200 р. Если бы их было на 2 меньше, то каждый из них получил бы по 1500 р. Сколько было работников?

A) 15

B) 8

C) 10

D) 12

5. Поезд едет со скоростью 81 км/ч. Диаметр его колеса равен 120 см. Сколько оборотов в минуту делает колесо поезда? (Примите $\pi \approx 3$.)

A) 340

B) 375

C) 360

D) 450

6. Сколько шестых долей в числе 8?

A) 40

B) 48

C) 54

D) 14

7. Рыбацкая артель из 6 человек выловила 336 центнеров рыбы и перевыполнила план на 140%. На сколько центнеров перевыполнил план каждый рыбак этой артели?

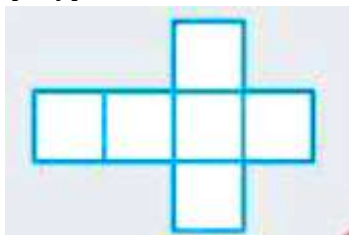
A) 18

B) 20

C) 25

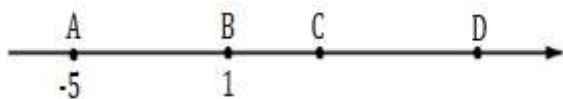
D) 16

8. Данная фигура состоит из 6 одинаковых квадратов. Ее периметр равен 126 см. Чему равна площадь фигуры?



- A) 476 см^2
 B) 486 см^2
 C) 456 см^2
 D) 424 см^2

9. Точки A, B, C, D расположены на координатной прямой последовательно. Даны координаты точек A и B. Найти координаты точки D, если $|AB|=2|BC|$; $|BC|=0,5|CD|$



- A) 10
 B) 9
 C) 11
 D) 12

10. Установите закономерность, найдите формулу n -го члена последовательности:
 $0; 3; 8; 15; 24; \dots; x_n; \dots$
- A) $n - 1$
 B) $2n - 1$
 C) $n^2 - 1$
 D) $3n - 1$

11. Найдите произведение корней уравнения:

$$(x - 4)(|x| + 5)(|x - 1| - 3) = 0$$

- A) -6
 B) 2
 C) -8
 D) -2

12. Лист картона имеет форму прямоугольника, длина которого 64 см, а ширина 48 см. Этот лист надо разрезать без отходов на равные квадраты. Сколько квадратов наибольшего размера можно получить из этого листа?

- A) 16
 B) 12
 C) 48
 D) 18

13. В фермерском хозяйстве 18 комбайнов убирали урожай с трех полей площадью 25 га, 50 га и 75 га. Количество комбайнов распределили прямо пропорционально площади каждого поля. Сколько комбайнов убирали урожай с первого поля, со второго поля, с третьего поля?

- A) 4; 6; 8
 B) 5; 6; 7
 C) 3; 6; 9
 D) 3; 5; 10.

14. Если $b - a = 2$, $ab = -1$, то найдите значение выражения:

$$a - 2(a - 2b) + b(1 - 2a) - 4(a - 2)$$

- A) 20
 B) 4
 C) -4
 D) 18

15. Вычислите рациональным способом:

$$\left(2,4 - \frac{2}{3}\right) + 2,4 - \left(1,8 + 1\frac{5}{6}\right)$$

- A) 1,5
B) 1,2
C) 0,5
D) 1

16. На чертеже отрезок, масштаб которого 1:10 имеет длину 2 см, какой длины будет отрезок на плане при масштабе 3:2.

- A) 10 см
B) 30 см
C) 40 см
D) 15 см

17. Решите уравнение:

$$\frac{\frac{3}{4}}{\frac{1}{3}x + \frac{1}{4}} + \frac{2}{3} = 1$$

- A) $x = 4$
B) $x = 8$
C) $x = 5$
D) $x = 6$

18. Прилетевшие вороны расселись по деревьям. На первое дерево села половина всех ворон. На второе - половина оставшихся ворон. На третье дерево - половина нового остатка. А оставшиеся 3 вороны сели на четвертое дерево. Сколько ворон прилетело?

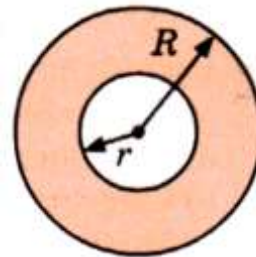
- A) 21
B) 24
C) 18
D) 30

19. Найдите сумму корней уравнения:

$$\frac{9,8}{2,1} = \frac{14}{|x - 0,3|}$$

- A) -0,9
B) -0,4
C) 0
D) 0,6

20. Запишите формулу для вычисления площади фигуры:



- A) $\pi R^2 + \pi r^2$
B) $\pi(R^2 + r^2)$
C) $\pi(R^2 - r^2)$
D) $\pi(r^2 - R^2)$

21. Екі құбыр бассейнді 4 сағатта толтырады. Егер екінші құбыр біріншісінен 2 есеге ұзақ уақыт жұмсайтын болса, әр құбыр жеке қанша уақытта бассейнді толтырады?

- A) 6 ч и 12 ч
B) 4 ч и 8 ч
C) 5 ч и 10 ч
D) 8 ч и 16 ч

22. Билет в кино стоит 100 долларов. При посещении кинотеатра группой 20-25 человек предоставляется скидка 3%. Какую сумму за билеты заплатит группа из 23 учеников?

АКЦИЯ "Приведи друга и получи скидку 50%"



- A) 2300 долларов
 B) 2231 долларов
 C) 2346 долларов
 D) 2482 долларов

23. Решите уравнение, и определите к какому промежутку принадлежит корень уравнения:

$$\frac{5(7-2x)}{3} - \frac{4x-2}{9} = \frac{x-19}{2}$$

- A) $[0; 5]$
 B) $[-5; 4]$
 C) $(-\infty; 10]$
 D) $(5; 10]$

24. Число 414 запишите в виде суммы трех чисел. Первое из этих слагаемых должно относиться ко второму как $2 : 3$, а второе к третьему, как $5 : 7$.

- A) 90, 140, 184
 B) 85, 120, 209
 C) 90, 135, 189
 D) 60, 155, 199

25. В 10 часов дня одновременно навстречу друг другу из двух пунктов выехали машины «Лада» и «Тойота». «Тойота» направлялась из пункта А в пункт В, а «Лада» ехала из пункта В в пункт А. Известно, что «Лада» проезжала за 15 минут на 10 км меньше, чем «Тойота». Через 240 минут после начала пути расстояние между машинами сократилось на 720 км. В этот момент «Лада» сломалась, а «Тойота», увеличив скорость на 30 км/ч, в 17 часов прибыла в пункт В. На каком расстоянии от пункта А сломалась «Лада»?

- A) 960
 B) 280
 C) 580
 D) 680

26. Найдите произведение корней уравнения:

$$|x+2| \cdot (2x+3) = 0$$

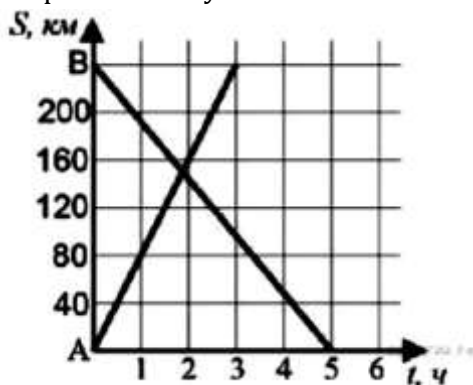
- A) 3
 B) -3
 C) -3,5
 D) -1,5

27. Мадияс и Шернияз могут выполнить работу за 15 дней. После того, как они отработали 5 дней, Мадияс ушел, а Шернияз закончил оставшуюся работу за 16 дней. Сколько времени понадобится Мадиясу, чтобы выполнить всю работу в одиночку?

- A) 36
 B) 40
 C) 42
 D) 30

28. Найдите произведение корней уравнения:
 $7 + 4|x + 1| = 9|x + 1| - 8$
 A) -4
 B) -2
 C) -8
 D) -1
29. Заработная плата двух мастеров за один день равна 11000тг. Заработная плата первого мастера за 6 дней на 16000тг больше, чем заработная плата второго мастера за 4 дня. Сколько тенге получает каждый мастер в день?
 A) 6000 тг, 5000 тг
 B) 7000 тг, 4000 тг
 C) 8000 тг, 3000 тг
 D) 9000 тг, 2000 тг
30. В классе 30 человек. 20 из них каждый день пользуются метро, 15 – автобусом, 23 – троллейбусом, 10 – и метро, и троллейбусом, 12 – и метро, и автобусом, 9 – и троллейбусом, и автобусом. Сколько человек ежедневно пользуется всеми тремя видами транспорта?
 A) 2
 B) 3
 C) 4
 D) 5
31. Найдите наибольшее целое решение неравенства:
 $4 + |x + 3| < 3$
 A) 4
 B) 0
 C) -2
 D) $\emptyset$
32. Ширину прямоугольника увеличили на 25%. На сколько процентов надо уменьшить длину прямоугольника, чтобы его площадь не изменилась?
 A) 25%
 B) 20%
 C) 80%
 D) 40%
33. Произведение 2024 натуральных чисел равно 13. Найдите их сумму.
 A) 2037
 B) 2036
 C) 2035
 D) 2178
34. Взяли два сплава золота и серебра. В первом сплаве количества этих металлов находятся в отношении 1:2, во втором – 2:3. Сколько граммов первого сплава нужно взять, чтобы получить 19 г сплава, в котором золото и серебро находятся в отношении 7:12?
 A) 9 г
 B) 10 г
 C) 8 г
 D) 6 г

35. На рисунке изображен график движения автомобиля из пункта А в пункт В и автобуса из пункта В в пункт А. На сколько километров в час скорость автомобиля больше скорости автобуса?



- A) На 22 км/ч
B) На 32 км/ч
C) На 12 км/ч
D) На 40 км/ч

36. Решите неравенство:

$$\frac{9-5x}{2} - \frac{4x}{3} < x - \frac{3x-1}{6}$$

- A) $(1; +\infty)$
B) $(-\infty; 1)$
C) $(0; +\infty)$
D) $(-\infty; 0)$

37. Эскалатор длиной 150 м движется со скоростью 32 м/мин. Человек, чтобы быстрее подняться вверх, идет по эскалатору со скоростью 8 м/мин. Через какое время человек дойдет до верха эскалатора? Ответ округлите до целого.

- A) 3,75 мин
B) 6,25 мин
C) 4,65 мин
D) 18,75 мин

38. Часы со стрелками показывают 8 часов 00 минут. Через сколько минут минутная стрелка в четвертый раз поравняется с часовой?

- A) 180 мин
B) 240 мин
C) 320 мин
D) 260 мин

39. Лодка плыла по течению реки 45 минут, а против течения реки 30 минут. Всего лодка проплыла 19,25 км. Скорость течения реки 2 км/ч. Найди собственную скорость лодки.

- A) 10 км/ч
B) 15 км/ч
C) 11 км/ч
D) 25 км/ч

40. Вычислите:

$$\left(7\frac{3}{5} \cdot (-2,5) - 4\frac{3}{20} \cdot (-10)\right) \cdot \left(2 - 3\frac{4}{25}\right)$$

- A) -26,1
B) -24,2
C) -16,9
D) -20,1

10-вариант

1. Вычислите:

$$\frac{9\frac{1}{2} : 1,9 - 4\frac{1}{5} + (6 + 7\frac{1}{2}) : 15}{2,32 \cdot \frac{15}{29} + \frac{4}{5} + (1\frac{7}{15} + \frac{1}{3}) \cdot 5}$$

- A) 0,5
B) 1
C) 1,5
D) 2

2. Расстояние между пунктами А и В на поверхности равно 6600 км. Расстояние на карте между этими пунктами равно 11 см. Определите масштаб карты.

- A) 1 : 60 000
B) 1 : 600 000
C) 1 : 6 000 000
D) 1 : 60 000 000

3. Автотуристы планируют проехать из одного города в другой, расстояние между которыми 820 км. Они уже проехали 45% всего пути. Сколько километров осталось проехать автотуристам?



- A) 356 км
B) 451 км
C) 428 км
D) 410 км

4. Найдите дробь, которая больше чем $\frac{7}{9}$, но меньше $\frac{9}{10}$.

- A) $\frac{2}{3}$
B) $\frac{4}{5}$
C) $\frac{14}{15}$
D) $\frac{11}{15}$

5. У Маши было на 5 открыток меньше, чем у Кати. Девочкам подарили еще по 3 открытки. У Кати стало открыток в 2 раза больше, чем у Маши. По сколько открыток было у девочек первоначально?

- A) 10 и 15
B) 8 и 13
C) 7 и 12
D) 2 и 7

6. Вычислите: $\frac{2}{a} - \frac{5}{a^2}$

- A) $-\frac{3}{a}$
B) $\frac{5a - 2}{a^2}$
C) $\frac{-5 + 2a}{a^2}$
D) $\frac{2a - 5}{a}$

7. Часы показывают 8 часов утра. Во сколько раз оставшаяся часть суток больше прошедшей?

- A) 1,5
B) 2,5
C) 2
D) 3

8. Мама купила 15 кг груш. На компот решила истратить 40% все груш, а остальное пошло на варенье. Сколько кг сахара нужно купить для варенья, если на 1 кг свежих груш нужно 800 г. сахара? Ответ дать в кг.

A) 6,5 кг
B) 7,2 кг
C) 7,5 кг
D) 7,8 кг

9. Периметр прямоугольника равен 30 см. Он разделен на два квадрата. Найдите периметр одного квадрата?

A) 15 см
B) 20 см
C) 25 см
D) 30 см

10. Известно, что $|x - 9| = 12$ и $|x \cdot y| = 15$, где $x < 0 < y$. Вычислите $x + y$.

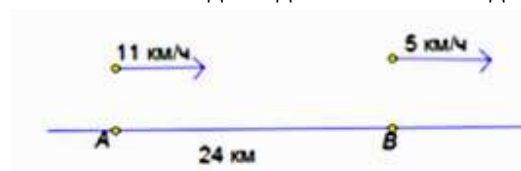
A) -8
B) -5
C) 2
D) $21\frac{5}{7}$

11. На полке стояло 22 волшебных книг по заклинаниям, все они были прочитаны. Из них 4 прочитал и Гарри Поттер, и Рон. Гермиона прочитала 7 книг, которых не читали ни Гарри Поттер, ни Рон, и две книги, которые читал Гарри Поттер. Всего Гарри Поттер прочитал 11 книг. Сколько книг прочитал только Рон?

A) 0
B) 3
C) 1

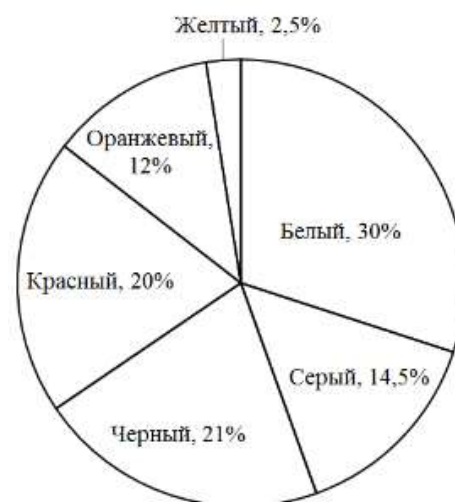
D) 4

12. Велосипедист и пешеход отправились одновременно в одном направлении из двух пунктов, расстояние между которыми 24 км. Скорость велосипедиста 11 км/ч, скорость пешехода 5 км/ч. Через сколько часов велосипедист догонит пешехода?



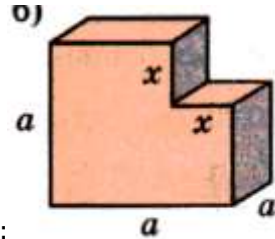
A) 2 ч
B) 3 ч
C) 4 ч
D) 7 ч

13. Следующая круговая диаграмма показывает процент людей, которые купили автомобили различных цветов. Общее количество людей равно 65 000. Какова разница между количеством людей, купивших Белый автомобиль, и общим количеством людей, купивших Желтый, Серый и Оранжевый автомобили?



A) 605
B) 625
C) 650
D) 750

14. Составь формулу для вычисления



объема фигуры:

- A) $x^3 + a^3$
 B) $3a - 2x$
 C) $a^3 - x^2$
 D) $a^3 - x^3$
15. Решите уравнение и найдите разность от удвоенного корня и числа 5
- $$\frac{1}{x} - \frac{1}{6\frac{1}{4}x} = \frac{3}{25}$$
- A) 7
 B) 8
 C) 9
 D) 10
16. Отец Ербола идет впереди него на расстоянии 240 м со скоростью 70 м/мин. Ербол со своей собакой бежит вслед за своим отцом со скоростью 130 м/мин. Собака Ербола бежала со скоростью 160 м/мин от Ербола к его отцу, затем от отца к Ерболу и т.д. от одного к другому до тех пор, пока Ербол догнал отца. Сколько метров пробежала собака?
- A) 480 м
 B) 600 м
 C) 200 м
 D) 640 м
17. Число 1247905*1 делится на 9 без остатка. Какая цифра должна стоять на месте звездочки(*)?
- A) 3
 B) 4
 C) 7
 D) 8
18. Площадь поля 30 гектаров. $\frac{1}{7}$ поля засажена картофелем, а $\frac{1}{4}$ оставшейся площади помидорами. $\frac{2}{9}$ нового остатка занято пшеницей, а остальное кукурузой. Сколько гектаров земли занято кукурузой?
- A) 13 га
 B) 10 га
 C) 14 га
 D) 15 га
19. В первый день отремонтировали $\frac{1}{9}$ всех компьютеров, во второй $\frac{7}{8}$ остатка. Какая часть компьютеров осталась без ремонта?
- A) $\frac{1}{9}$
 B) $\frac{1}{8}$
 C) $\frac{3}{17}$
 D) $\frac{1}{13}$
20. Найдите сумму всех натуральных решений неравенства:
- $$-3 \leq |x| + 1 \leq 2$$
- A) 1
 B) 0
 C) 3
 D) 5

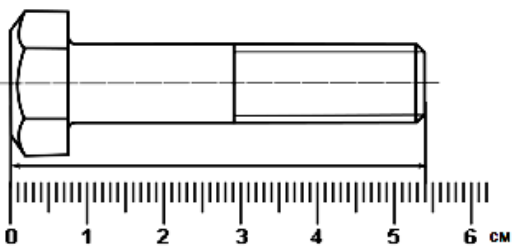
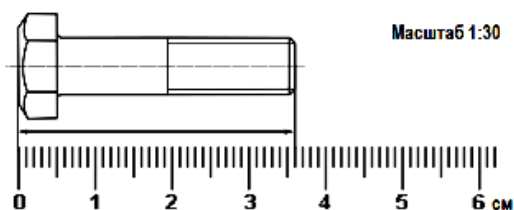
21. В трех цехах работают 480 человек. Количество людей, работающих во втором цехе, составляет 36% количества людей первого цеха. Количество людей, работающих в третьем цехе, составляет $\frac{2}{3}$ количества людей второго цеха. Сколько человек работает в первом цехе?

A) 300
B) 320
C) 426
D) 456

22. В книжном магазине число детективных книг относится к числу художественных книг как 4:9, а число художественных книг к числу комиксов относится как 3:2. Сумма книг детективных и комиксов больше на 20, чем художественные книги. Найдите количество художественных книг.

A) 180
B) 160
C) 120
D) 80

- 23.



Два ученика изобразили один и тот же болт на разных чертежах. Найдите масштаб второго чертежа.

A) 1 : 10
B) 1 : 20
C) 1 : 45
D) 1 : 54

24. Наибольшее из четырех последовательных нечетных чисел в 3 раза больше наименьшего. Найдите это наибольшее число.

A) 6
B) 9
C) 12
D) 15

25. Найдите $\frac{1}{3}$ суммы натуральных решений неравенства:

$$14 - 2(1 - x) < -5x + 54$$

A) 1
B) 3
C) 5
D) 15

26. Вычислите:

$$\frac{|3,2 - 4| \cdot 8,1 \cdot |0,14 - 0,64|}{0,9 \cdot |-3,2| \cdot |-0,75|}$$

A) 1,2
B) 3,2
C) 1,5
D) 0,5

27. В парке количество елей на 20% меньше, чем количество берез, а количество сосен на 15% меньше, чем количество елей. На сколько процентов количество сосен меньше, чем количество берез?

A) 32%
B) 35%

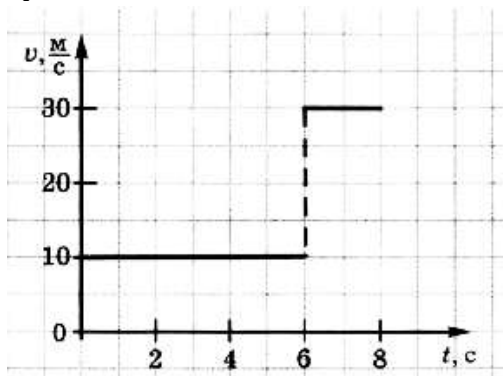
- C) 25%
D) 36%

28. Найдите сумму корней уравнения:

$$|-5 + |x - 3|| - 2 = 2$$

- A) 0
B) 12
C) 20
D) 6

29. На рисунке представлен график зависимости скорости движения автомобиля от времени. Определите среднюю скорость автомобиля за все время движения



- A) 20 м/с
B) 30 м/с
C) 15 м/с
D) 12,5 м/с

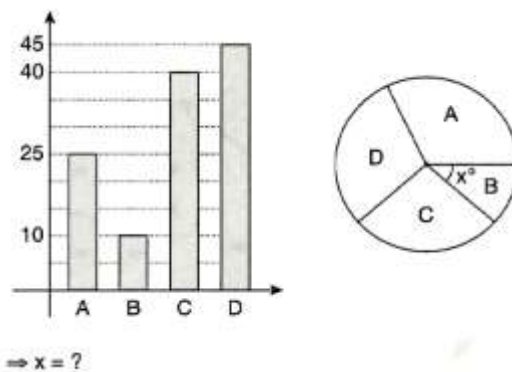
30. Число a на 300% больше числа b . На сколько процентов число b меньше числа a ?

- A) 25%
B) 75%
C) 50%
D) 33%

31. Саша пригласил Петю в гости, сказав, что живёт в 10-м подъезде в квартире №333, а этаж сказать забыл. Подойдя к дому, Петя обнаружил, что дом девятиэтажный. На какой этаж ему следует подняться? (На каждом этаже число квартир одинаково, номера квартир в доме начинаются с единицы.)

- A) На 4-й этаж.
B) На 3-й этаж.
C) На 5-й этаж.
D) На 6-й этаж.

32.



$\Rightarrow x = ?$

- A) 30°
B) 75°
C) 40°
D) 50°

33. Решите неравенство:

$$-\frac{2}{x+5} \geq 0$$

- A) $(-\infty; -5]$
B) $(-\infty; -5)$
C) $(-5; +\infty)$
D) $[-5; +\infty)$

34. Свежие грибы содержат 90% воды, а сухие — 15% воды. Сколько получится сухих грибов из 34 кг свежих грибов?

- A) 4 кг
- B) 6 кг
- C) 10 кг
- D) 12 кг

35. В пакете лежат конфеты. Если раздать их детям по 5 конфет каждому, то не хватит 4 конфет, а если раздать по 4 конфеты, останется 5 конфет. Если общее количество конфет в пакете взять за x , то найдите верное равенство.

- A) $\frac{x-4}{5} = \frac{x+5}{4}$
- B) $\frac{x+4}{5} = \frac{x-5}{4}$
- C) $\frac{x+4}{5} = \frac{x+6}{4}$
- D) $\frac{x+4}{4} = \frac{x-5}{5}$

36. Четверть трети числа равна 5. Найдите число

- A) 45
- B) 75
- C) 95
- D) 60

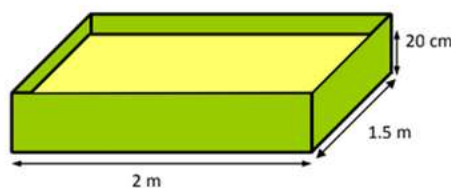
37. Какое число нужно вычесть из числителя дроби $\frac{537}{463}$ и прибавить к знаменателю, чтобы после сокращения получить $\frac{1}{9}$?

- A) 637
- B) 337
- C) 487
- D) 437

38. В октябре цена помидоров возросла на 25% по сравнению с ценой помидоров в августе. В ноябре новая цена возросла еще на 40% и стала равна 350 тг. Сколько тенге составляла цена помидоров в августе?

- A) 80
- B) 200
- C) 150
- D) 100

39. Песочница 2 метра длиной и 1,5 метра шириной заполняется песком. Сколько песка (м^3) нужно, чтобы заполнить ее песком на 20 см в высоту?



- A) $0,5 \text{ м}^3$
- B) $0,6 \text{ м}^3$
- C) $0,7 \text{ м}^3$
- D) $0,8 \text{ м}^3$

40. Найдите $\frac{4y}{5x}$, если:

$$3\frac{1}{5}x : 2,5 = 5\frac{1}{15}y : \frac{19}{60}$$

- A) 10
- B) 0,1
- C) 2,5
- D) 15

МАТЕМАТИКА (ОТВЕТЫ)

1 - вариант		2 - вариант		3 - вариант		4 - вариант		5 - вариант	
1.	В	1.	В	1.	Д	1.	В	1.	С
2.	В	2.	С	2.	Д	2.	В	2.	Д
3.	В	3.	В	3.	В	3.	В	3.	А
4.	Д	4.	С	4.	В	4.	В	4.	А
5.	С	5.	В	5.	С	5.	Д	5.	С
6.	А	6.	С	6.	С	6.	С	6.	В
7.	С	7.	А	7.	Д	7.	С	7.	С
8.	А	8.	Д	8.	В	8.	С	8.	В
9.	В	9.	В	9.	С	9.	С	9.	В
10.	С	10.	В	10.	В	10.	В	10.	А
11.	С	11.	В	11.	В	11.	А	11.	В
12.	В	12.	А	12.	С	12.	А	12.	Д
13.	А	13.	А	13.	В	13.	А	13.	В
14.	А	14.	А	14.	А	14.	А	14.	В
15.	А	15.	С	15.	А	15.	В	15.	Д
16.	В	16.	С	16.	В	16.	С	16.	С
17.	В	17.	В	17.	Д	17.	Д	17.	Д
18.	С	18.	С	18.	С	18.	Д	18.	В
19.	А	19.	С	19.	В	19.	А	19.	Д
20.	А	20.	Д	20.	С	20.	А	20.	С
21.	Д	21.	Д	21.	В	21.	С	21.	В
22.	В	22.	В	22.	С	22.	С	22.	В
23.	В	23.	Д	23.	В	23.	В	23.	А
24.	А	24.	В	24.	Д	24.	В	24.	А
25.	Д	25.	В	25.	С	25.	С	25.	В
26.	С	26.	В	26.	А	26.	С	26.	С
27.	В	27.	А	27.	Д	27.	С	27.	В
28.	А	28.	В	28.	С	28.	В	28.	С
29.	В	29.	А	29.	А	29.	В	29.	Д
30.	В	30.	С	30.	А	30.	Д	30.	В
31.	В	31.	В	31.	В	31.	С	31.	В
32.	Д	32.	А	32.	В	32.	В	32.	С
33.	В	33.	А	33.	А	33.	А	33.	В
34.	В	34.	В	34.	С	34.	С	34.	А
35.	В	35.	В	35.	Д	35.	С	35.	В
36.	Д	36.	В	36.	В	36.	С	36.	В
37.	А	37.	В	37.	В	37.	С	37.	Д
38.	С	38.	В	38.	С	38.	В	38.	Д
39.	А	39.	Д	39.	Д	39.	С	39.	В
40.	А	40.	С	40.	С	40.	С	40.	В

МАТЕМАТИКА (ОТВЕТЫ)

6 - вариант		7 - вариант		8 - вариант		9 - вариант		10 - вариант	
1.	В	1.	В	1.	С	1.	В	1.	А
2.	С	2.	С	2.	D	2.	А	2.	D
3.	С	3.	В	3.	В	3.	В	3.	В
4.	В	4.	А	4.	С	4.	С	4.	В
5.	В	5.	В	5.	D	5.	В	5.	D
6.	С	6.	В	6.	В	6.	В	6.	С
7.	В	7.	В	7.	В	7.	D	7.	С
8.	В	8.	В	8.	С	8.	В	8.	В
9.	А	9.	D	9.	В	9.	А	9.	В
10.	В	10.	С	10.	А	10.	С	10.	С
11.	D	11.	С	11.	С	11.	С	11.	D
12.	С	12.	С	12.	А	12.	В	12.	С
13.	В	13.	В	13.	С	13.	С	13.	С
14.	А	14.	С	14.	В	14.	А	14.	D
15.	А	15.	А	15.	D	15.	С	15.	С
16.	С	16.	А	16.	А	16.	В	16.	D
17.	В	17.	А	17.	А	17.	D	17.	С
18.	В	18.	А	18.	С	18.	В	18.	D
19.	С	19.	А	19.	А	19.	D	19.	А
20.	С	20.	В	20.	D	20.	С	20.	А
21.	D	21.	С	21.	D	21.	А	21.	А
22.	D	22.	В	22.	D	22.	В	22.	А
23.	D	23.	С	23.	С	23.	С	23.	В
24.	D	24.	D	24.	А	24.	С	24.	В
25.	D	25.	D	25.	D	25.	С	25.	С
26.	D	26.	А	26.	С	26.	А	26.	С
27.	D	27.	С	27.	В	27.	В	27.	А
28.	А	28.	С	28.	В	28.	С	28.	В
29.	В	29.	D	29.	С	29.	А	29.	С
30.	В	30.	D	30.	А	30.	В	30.	В
31.	В	31.	С	31.	С	31.	D	31.	В
32.	С	32.	В	32.	В	32.	В	32.	А
33.	С	33.	В	33.	А	33.	В	33.	В
34.	D	34.	В	34.	С	34.	А	34.	А
35.	С	35.	В	35.	В	35.	В	35.	В
36.	В	36.	В	36.	В	36.	А	36.	С
37.	В	37.	А	37.	D	37.	А	37.	D
38.	D	38.	В	38.	В	38.	В	38.	В
39.	D	39.	В	39.	D	39.	В	39.	В
40.	В	40.	D	40.	В	40.	А	40.	А